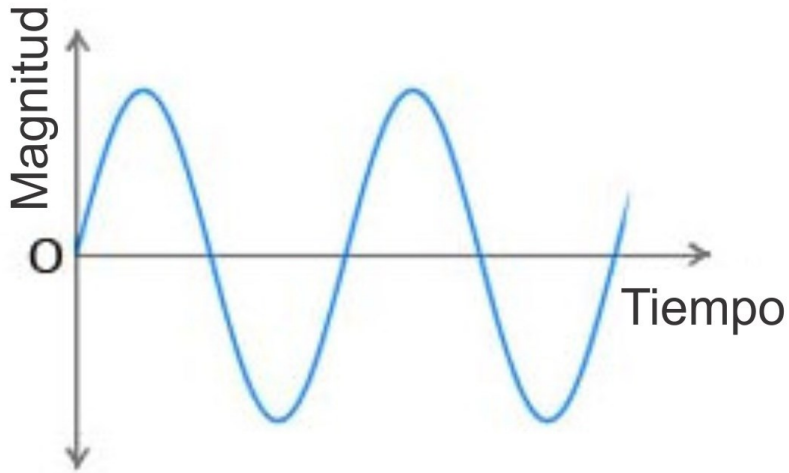
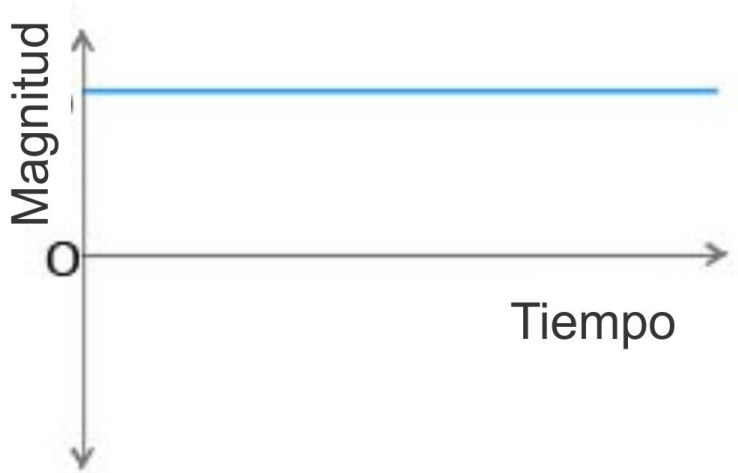
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Facultad de Ingeniería OBERA

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA MECATRÓNICA [IM205]



Corriente Alterna AC



Corriente Directa DC

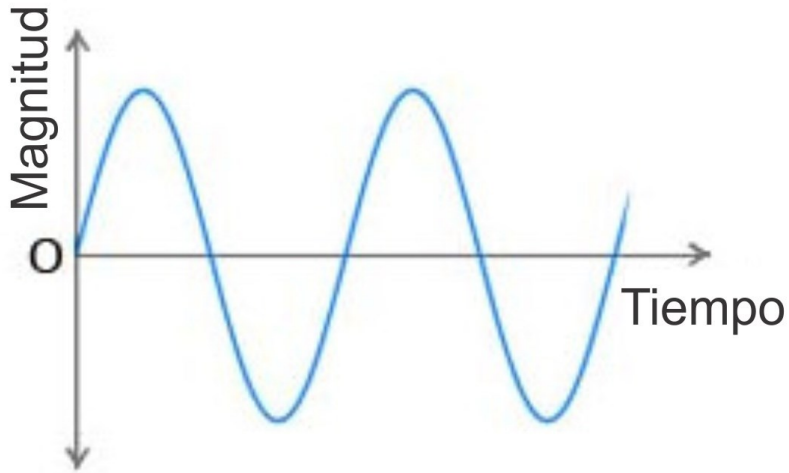
Ing. Maxit Alejandro Germán

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

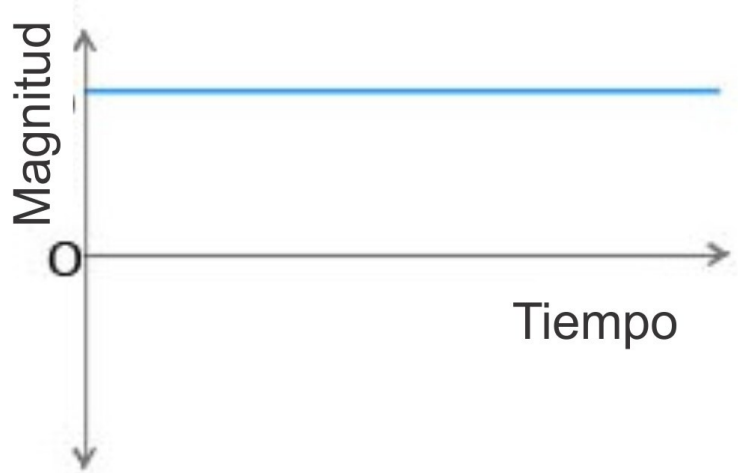
Facultad de Ingeniería OBERA

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA MECATRÓNICA [IM205]

AC/DC



Corriente Alterna AC



Corriente Directa DC

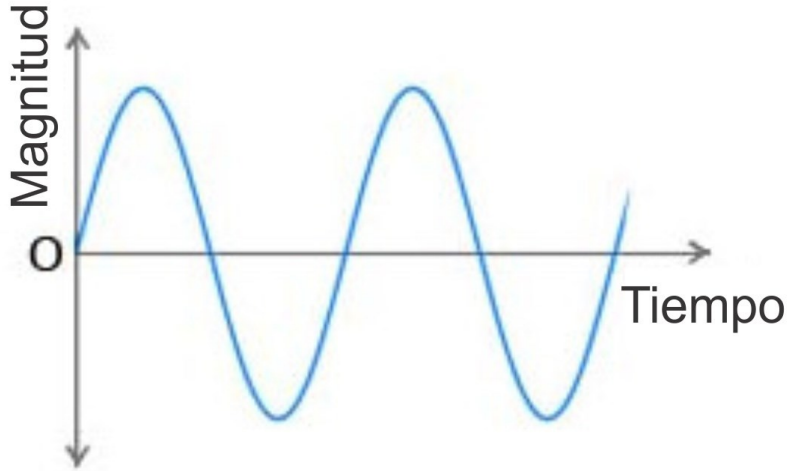
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Facultad de Ingeniería OBERA

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA MECATRÓNICA [IM205]

AC/DC

AC/AC



Corriente Alterna AC



Corriente Directa DC

DC/DC

DC/AC

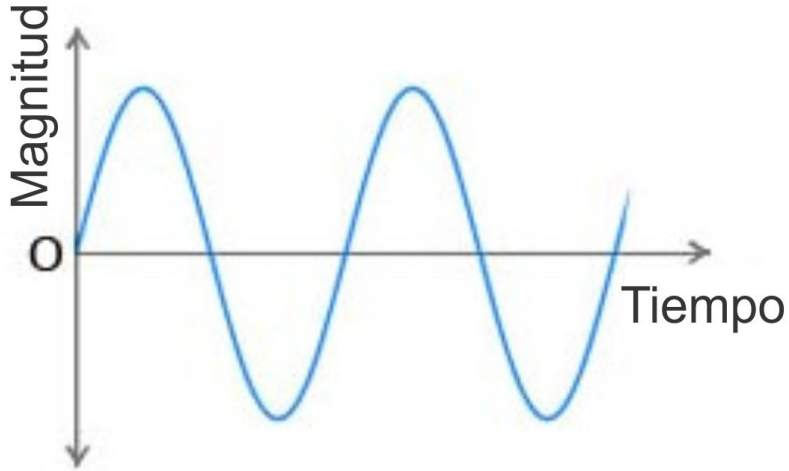
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Facultad de Ingeniería OBERA

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA MECATRÓNICA [IM205]

AC/DC

AC/AC



Corriente Alterna AC

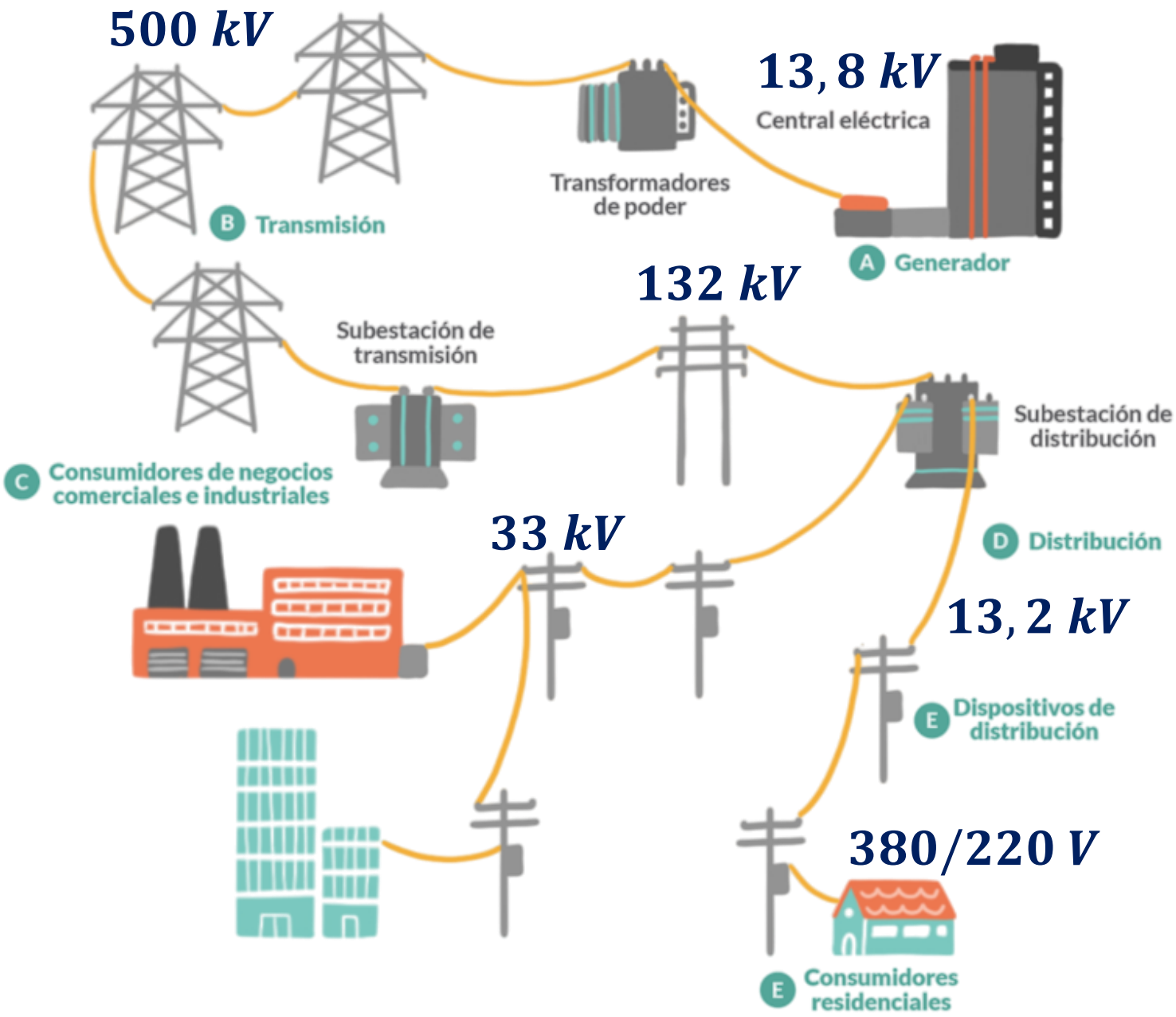


DC/DC

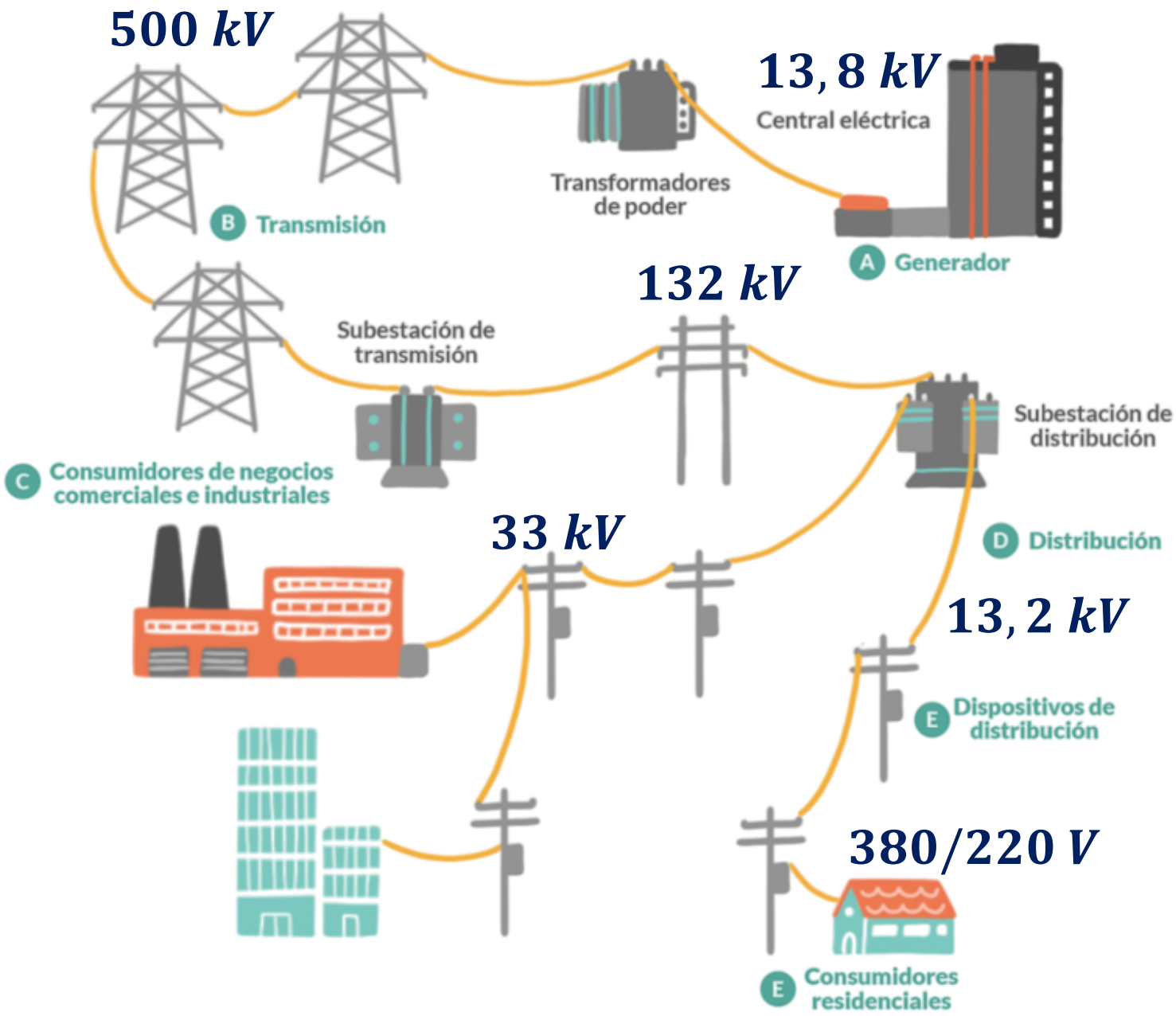
Corriente Directa DC

DC/AC

GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

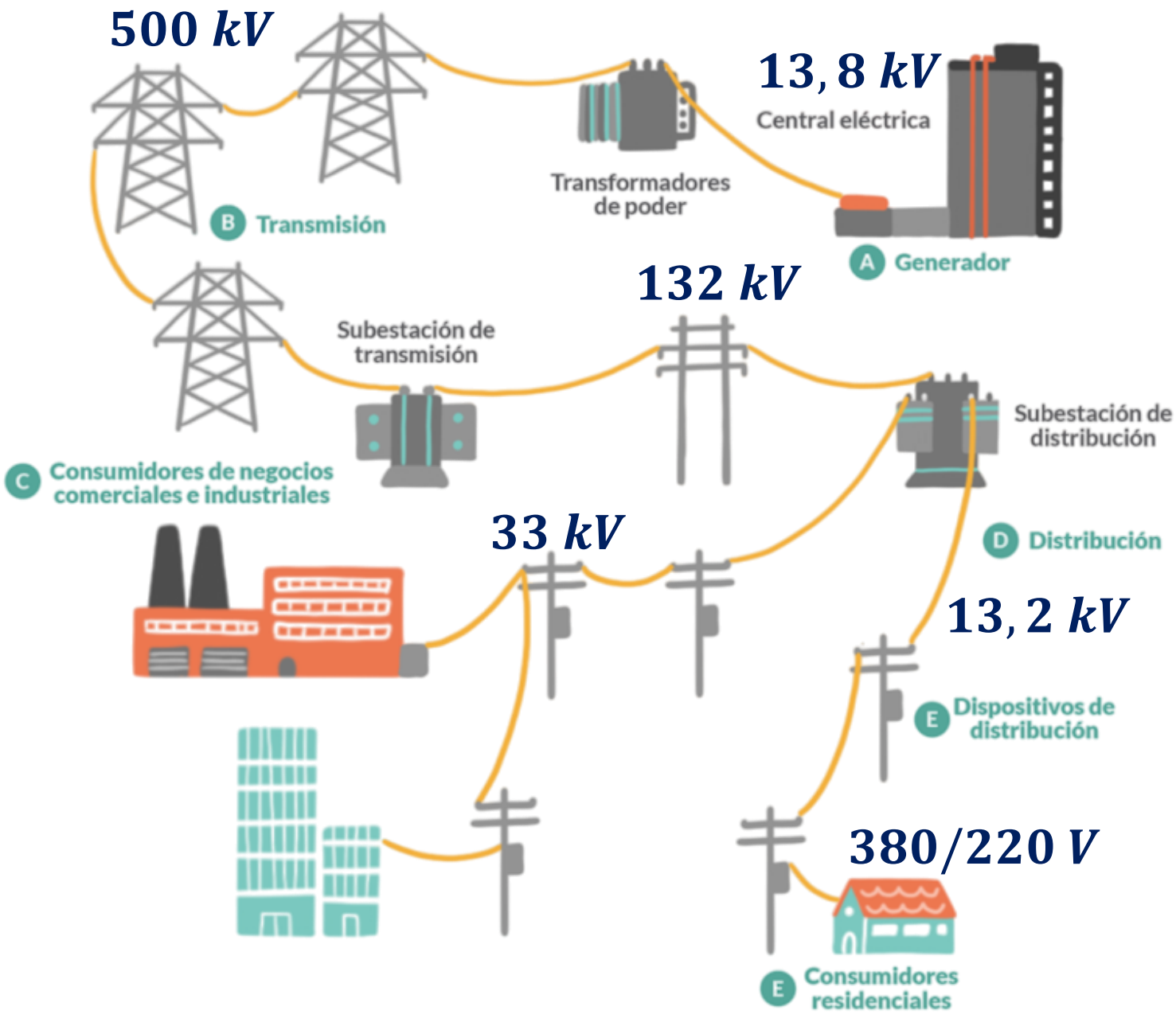


GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

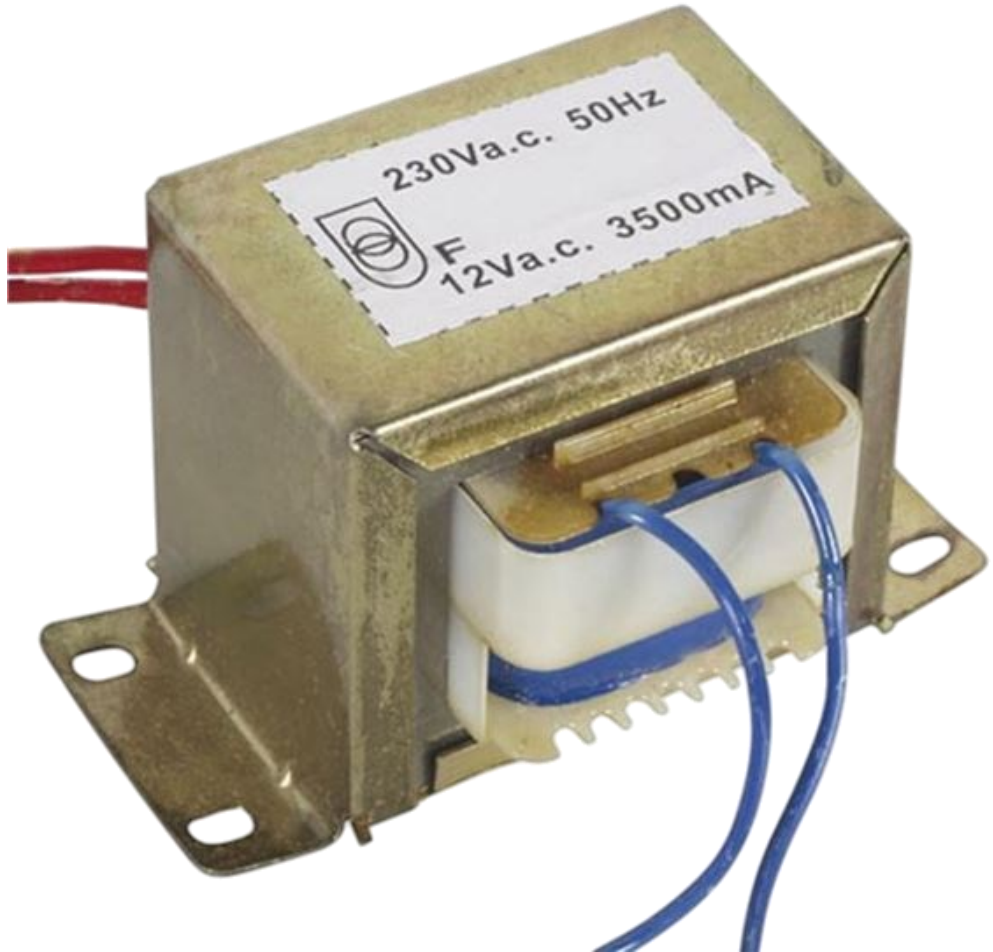


La corriente alterna (AC) es la forma de energía eléctrica más comúnmente utilizada en la transmisión de electricidad. Se produce en generadores mediante rotación mecánica, y su forma de onda típica es sinusoidal.

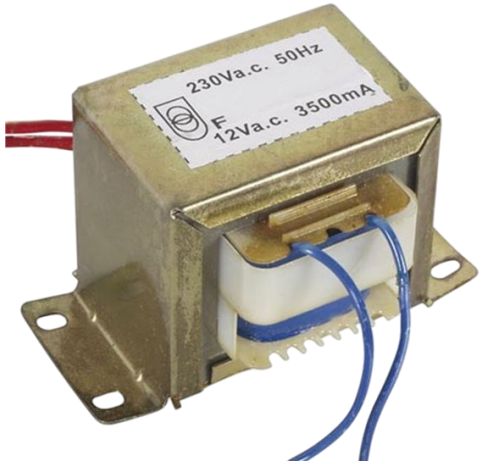
GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN



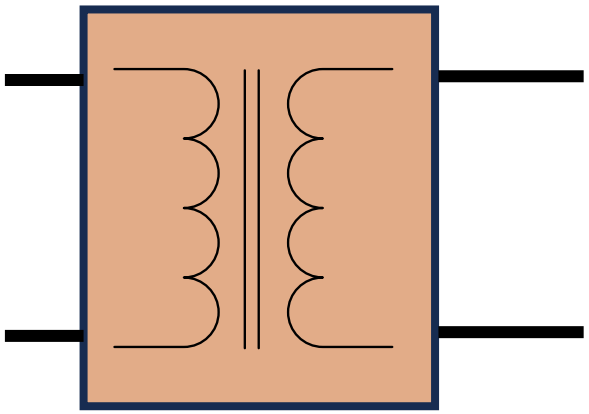
La corriente alterna (AC) es la forma de energía eléctrica más comúnmente utilizada en la transmisión de electricidad. Se produce en generadores mediante rotación mecánica, y su forma de onda típica es sinusoidal.



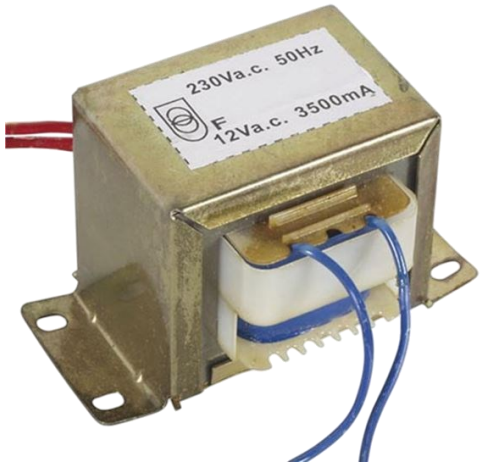
ESQUEMA GENERAL DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

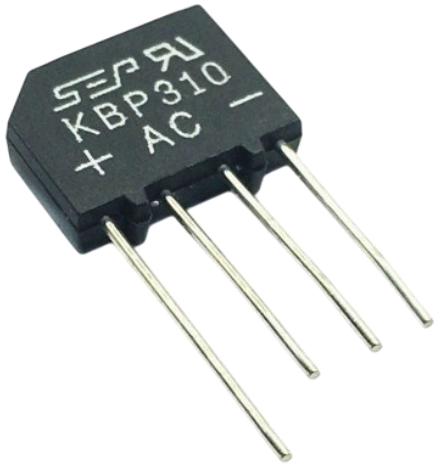


Transformador

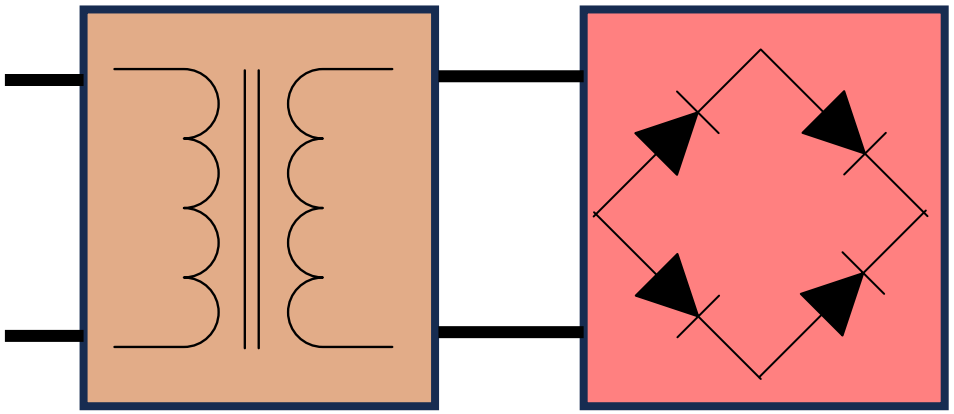


ESQUEMA GENERAL DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

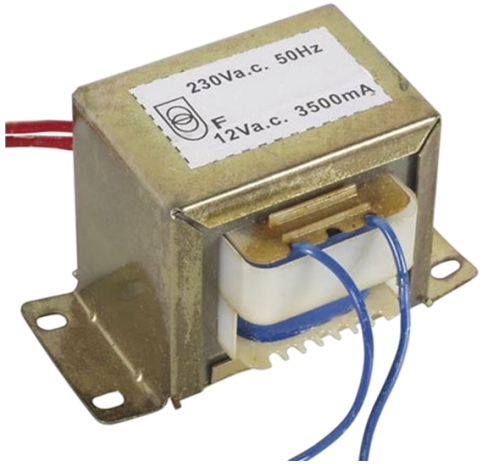


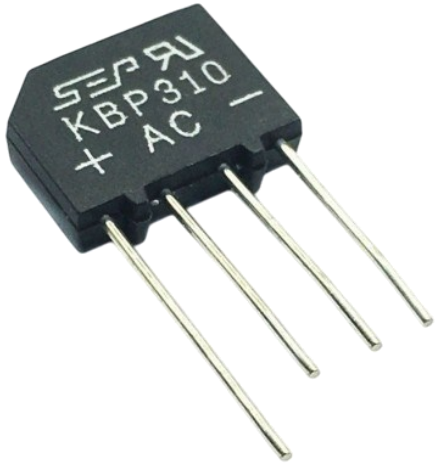


Transformador **Rectificador**



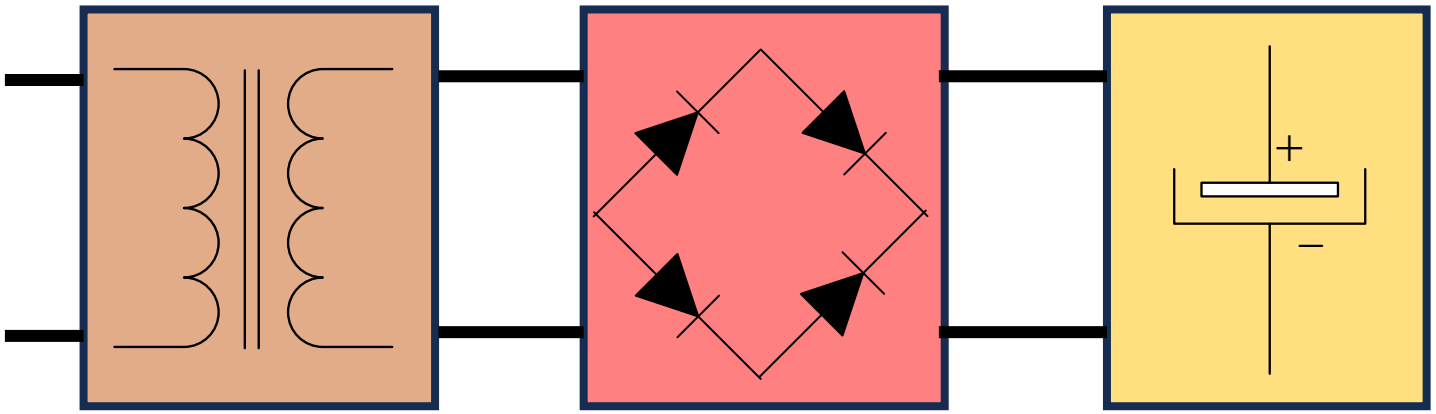
ESQUEMA GENERAL DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN



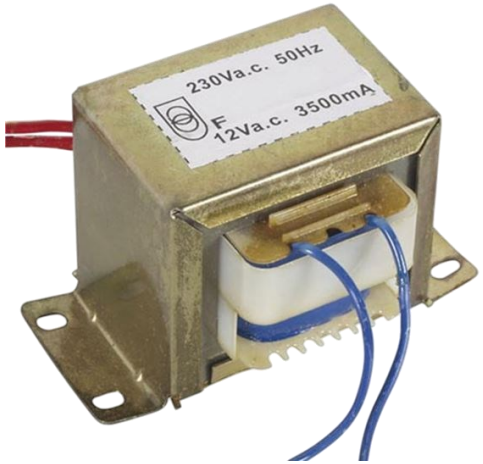


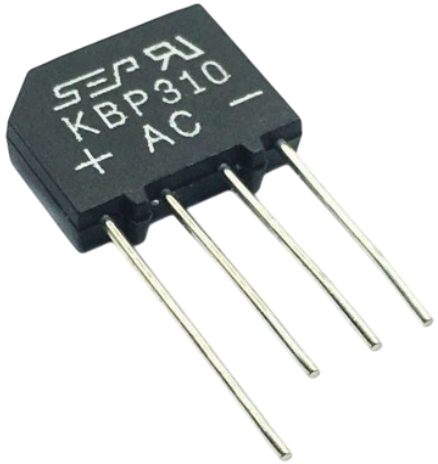


Transformador **Rectificador** **Filtro**

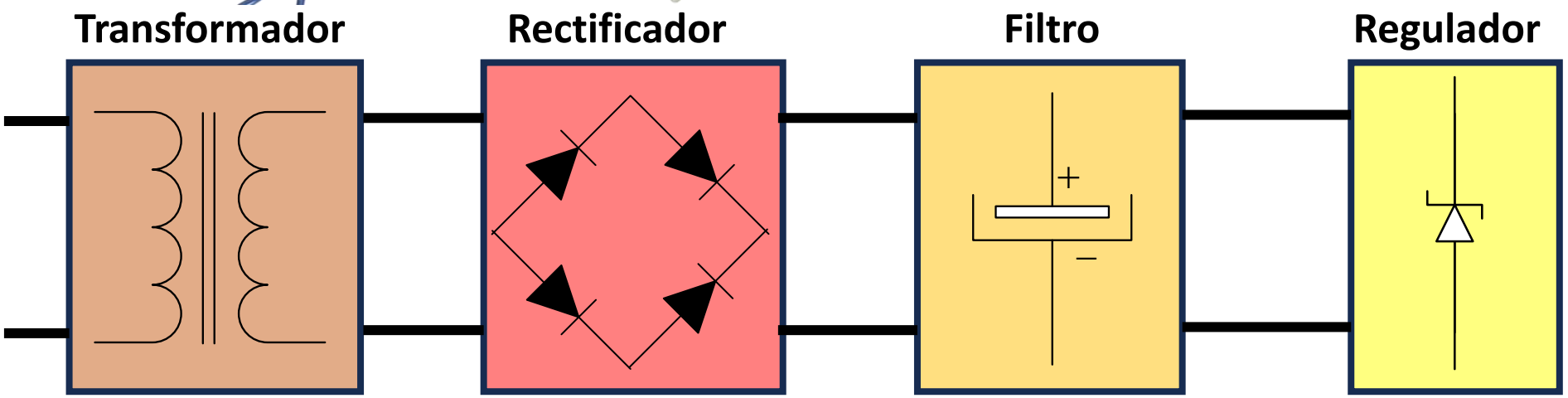


ESQUEMA GENERAL DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

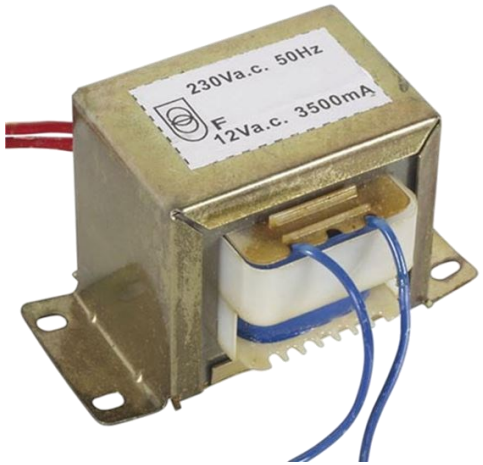


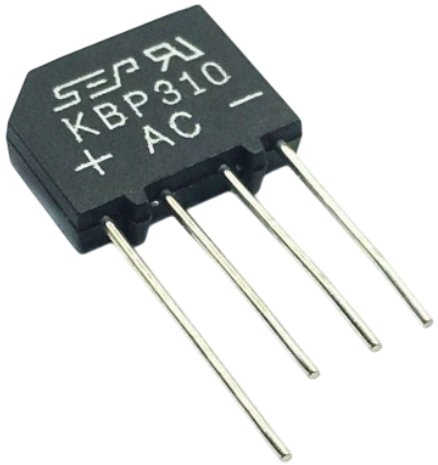




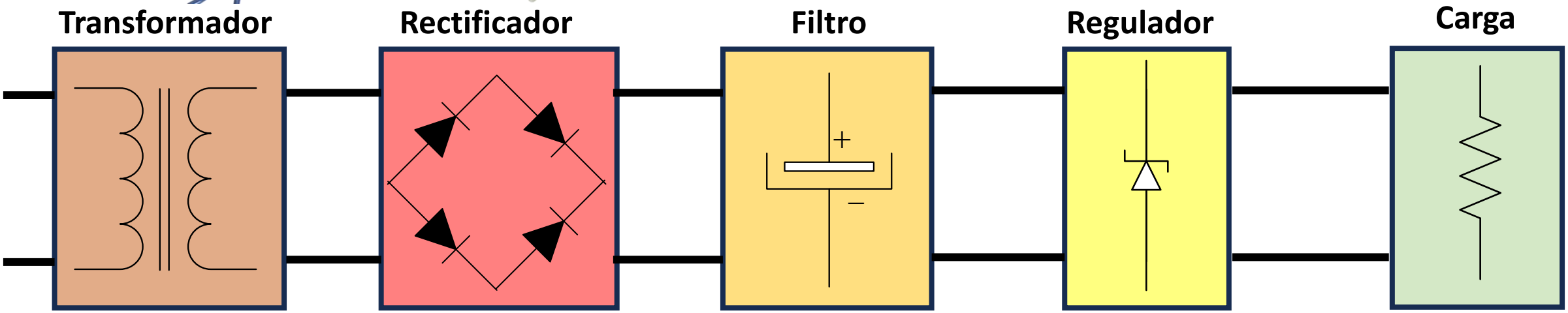


ESQUEMA GENERAL DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

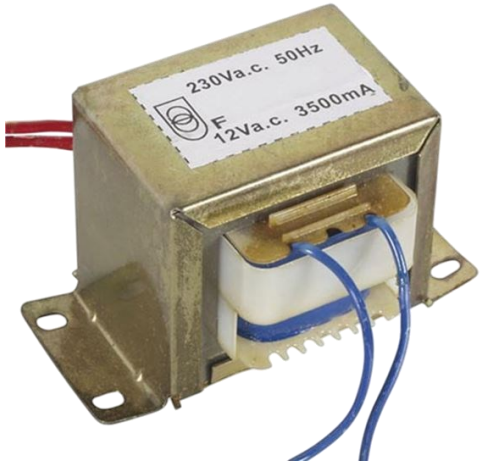


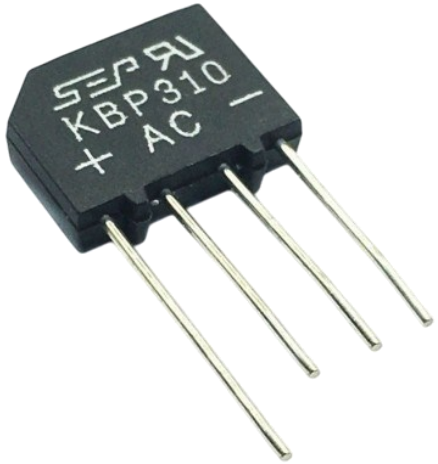






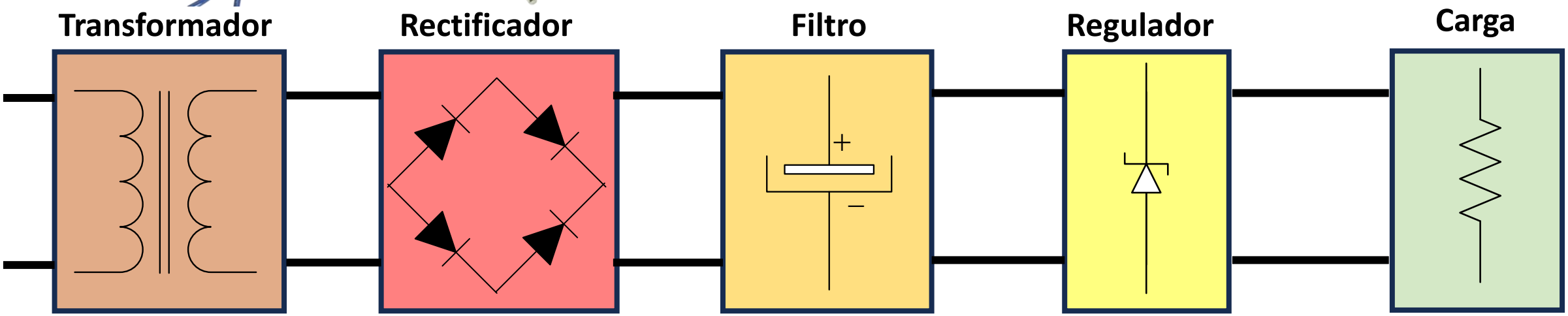
ESQUEMA GENERAL DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN







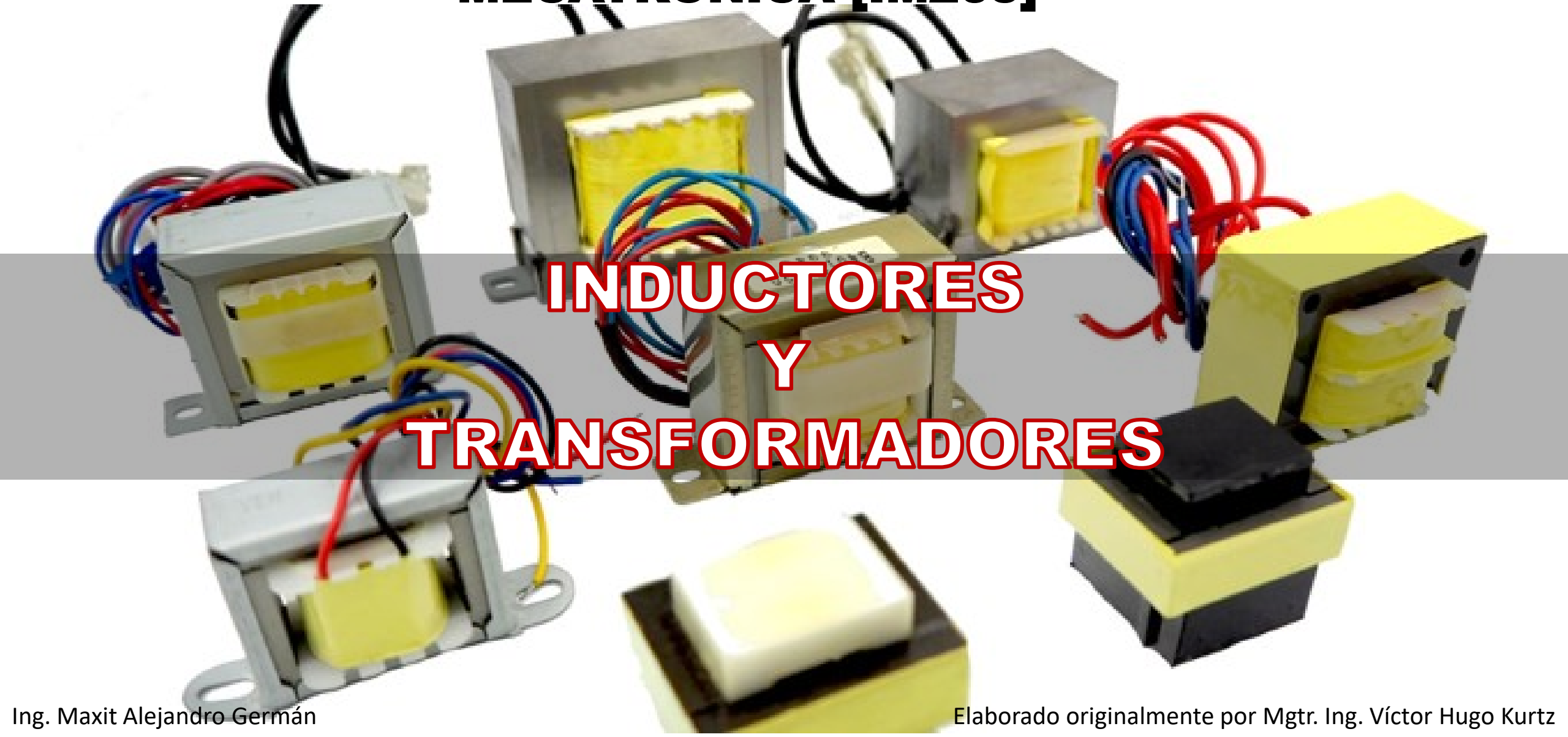
La función de una Fuente de Alimentación DC es producir Corriente Continua partiendo de una Corriente Alterna lo más parecida posible a la que entrega una pila eléctrica o una batería.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Facultad de Ingeniería OBERA

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA MECATRÓNICA [IM205]



INDUCTORES Y TRANSFORMADORES

Ing. Maxit Alejandro Germán

Elaborado originalmente por Mgtr. Ing. Víctor Hugo Kurtz

INDUCTORES

INDUCTORES

DEFINICIÓN

- Componentes pasivos que **almacenan energía en un campo magnético** generado por la corriente que pasa a través de ellos.
- En corriente continua (DC): se comportan como cortocircuitos una vez que la corriente **se ha estabilizado**.
- En corriente alterna (AC): presentan oposición al paso de corriente, lo que se conoce como **reactancia inductiva.** $X_L = 2\pi f L$

L: inductancia (H)
X_L : reactancia inductiva (Ω)
f: frecuencia de la señal (Hz)

INDUCTORES

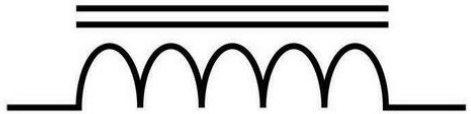
DEFINICIÓN

- Componentes pasivos que **almacenan energía en un campo magnético** generado por la corriente que pasa a través de ellos.
- En corriente continua (DC): se comportan como cortocircuitos una vez que la corriente **se ha estabilizado**.
- En corriente alterna (AC): presentan oposición al paso de corriente, lo que se conoce como **reactancia inductiva.** $X_L = 2\pi f L$

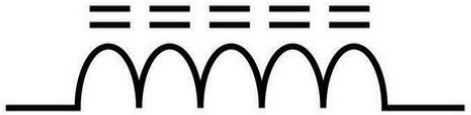
SIMBOLOS



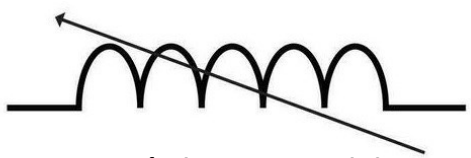
Núcleo de aire



Núcleo de hierro



Núcleo de ferrita



Núcleo variable

L: inductancia (H)
X_L : reactancia inductiva (Ω)
f: frecuencia de la señal (Hz)

INDUCTORES

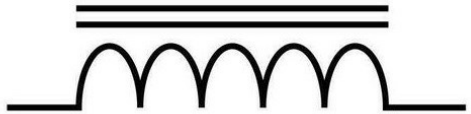
DEFINICIÓN

- Componentes pasivos que **almacenan energía en un campo magnético** generado por la corriente que pasa a través de ellos.
- En corriente continua (DC): se comportan como cortocircuitos una vez que la corriente **se ha estabilizado**.
- En corriente alterna (AC): presentan oposición al paso de corriente, lo que se conoce como **reactancia inductiva.**
  $X_L = 2\pi f L$

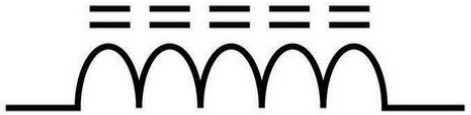
SIMBOLOS



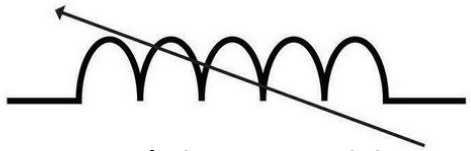
Núcleo de aire



Núcleo de hierro



Núcleo de ferrita



Núcleo variable





L: inductancia (H)
X_L : reactancia inductiva (Ω)
f: frecuencia de la señal (Hz)



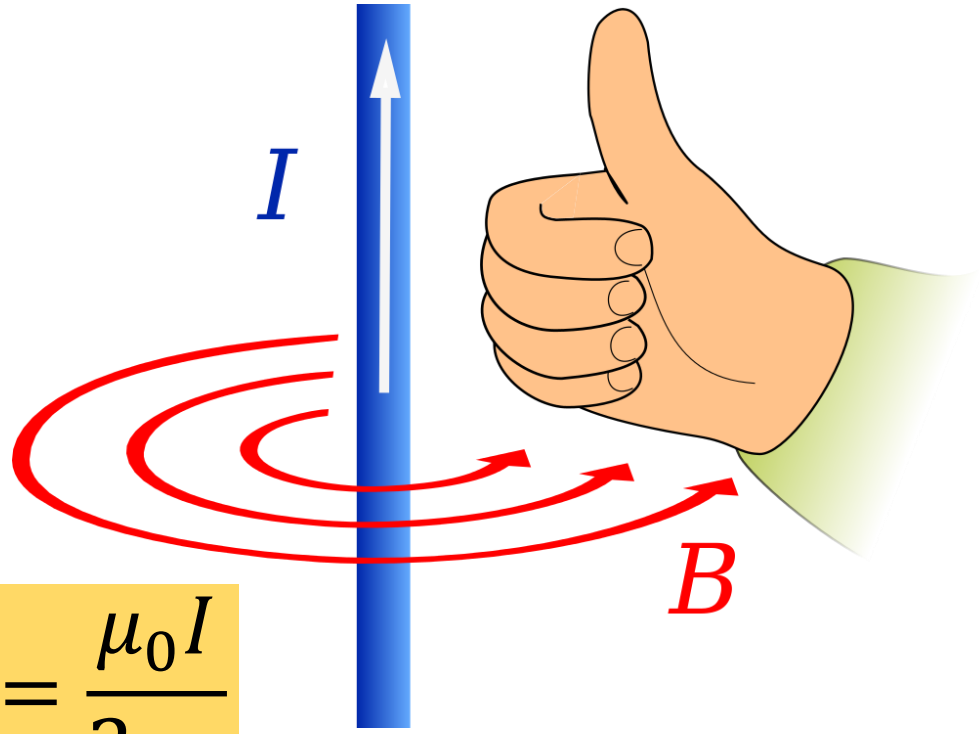


FUNDAMENTOS FÍSICOS

FUNDAMENTOS FÍSICOS

CAMPO MAGNÉTICO

Cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, se genera un campo magnético a su alrededor.



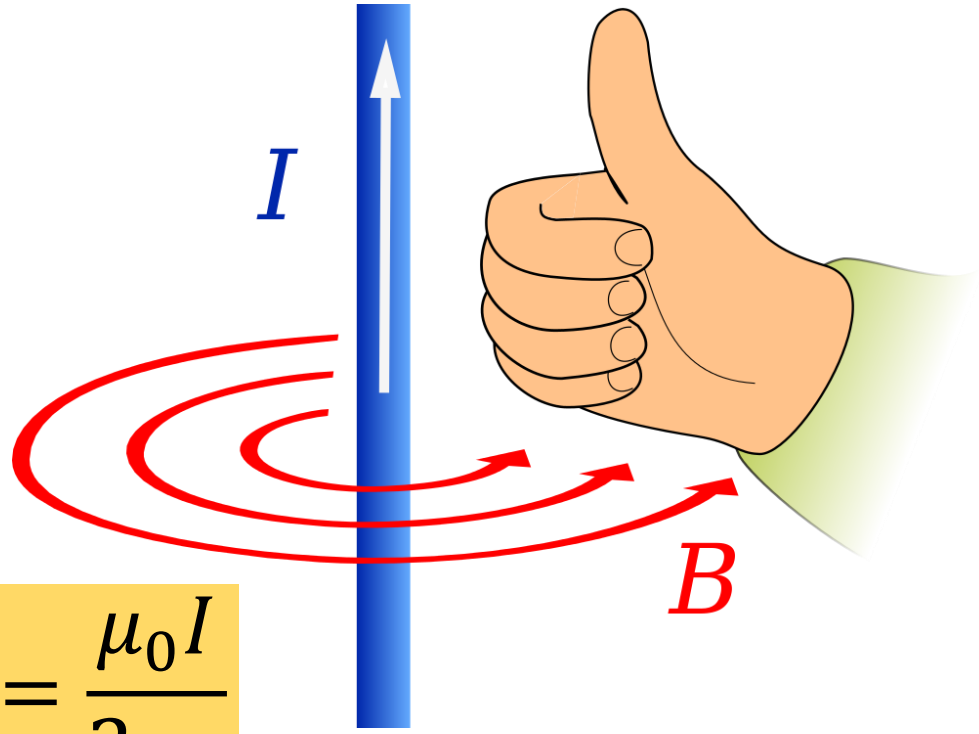
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

B = densidad de flujo magnético $(Tesla)$
μ_0 = permeabilidad del vacío $(4\pi \times 10^{-7}\ H/m)$
I = corriente eléctrica (A)
r = distancia del campo al conductor (m)

FUNDAMENTOS FÍSICOS

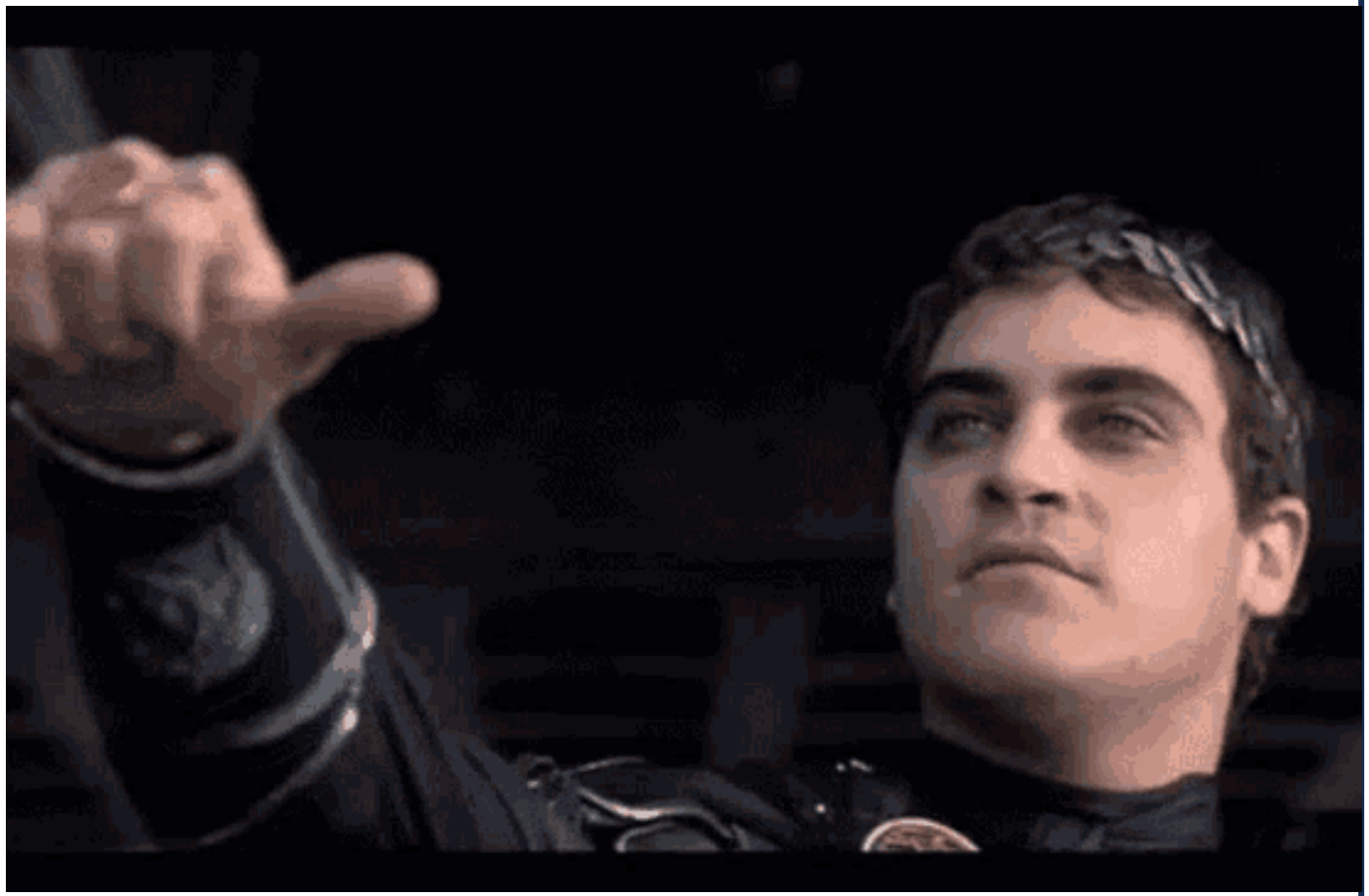
CAMPO MAGNÉTICO

Cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, se genera un campo magnético a su alrededor.



$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

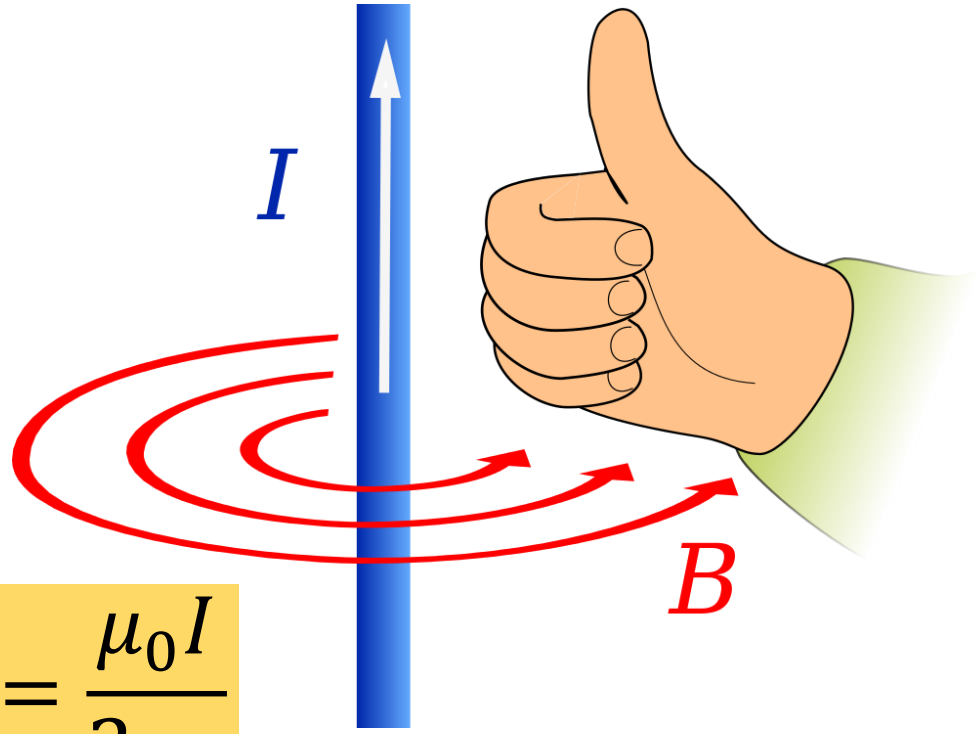
B = densidad de flujo magnético $(Tesla)$
μ_0 = permeabilidad del vacío $(4\pi \times 10^{-7}\ H/m)$
I = corriente eléctrica (A)
r = distancia del campo al conductor (m)



FUNDAMENTOS FÍSICOS

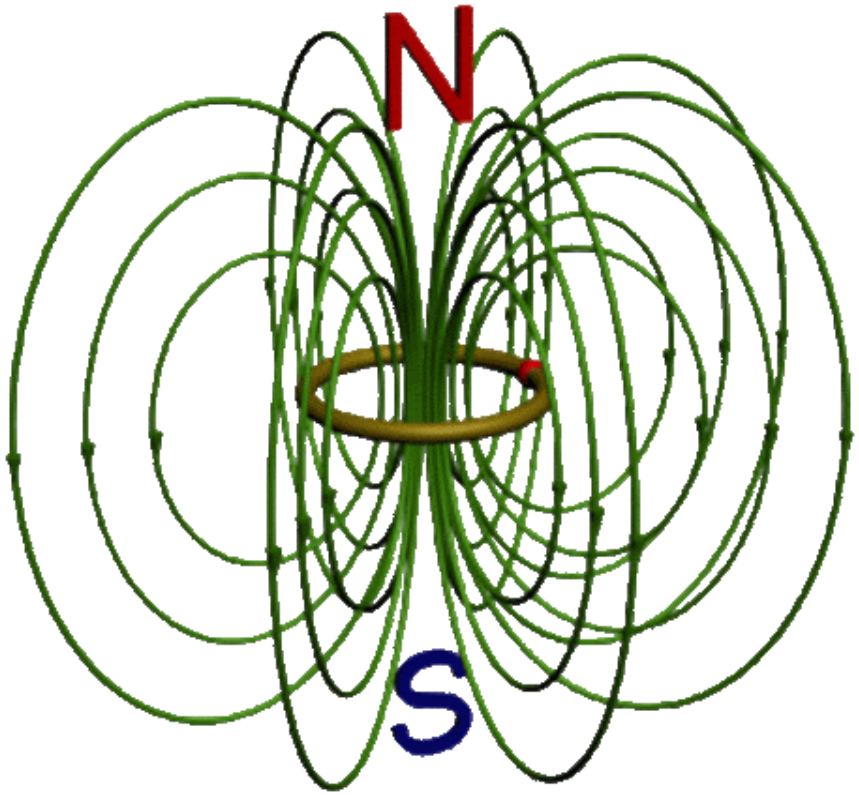
CAMPO MAGNÉTICO

Cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, se genera un campo magnético a su alrededor.
Si el conductor se enrolla en forma de espira o bobina, el campo se concentra en su interior.



$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

B = densidad de flujo magnético $(Tesla)$
μ_0 = permeabilidad del vacío $(4\pi \times 10^{-7}\ H/m)$
I = corriente eléctrica (A)
r = distancia del campo al conductor (m)



$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

$$\Phi = BA = \frac{\mu_0 \pi R I}{2}$$

R = radio de la espira (m)

FUNDAMENTOS FÍSICOS

LEY DE FARADAY

Establece que cualquier cambio en el flujo magnético a través de un circuito induce una fuerza electromotriz (fem).

$$V = -\frac{d\Phi}{dt}$$ (Para una espira)

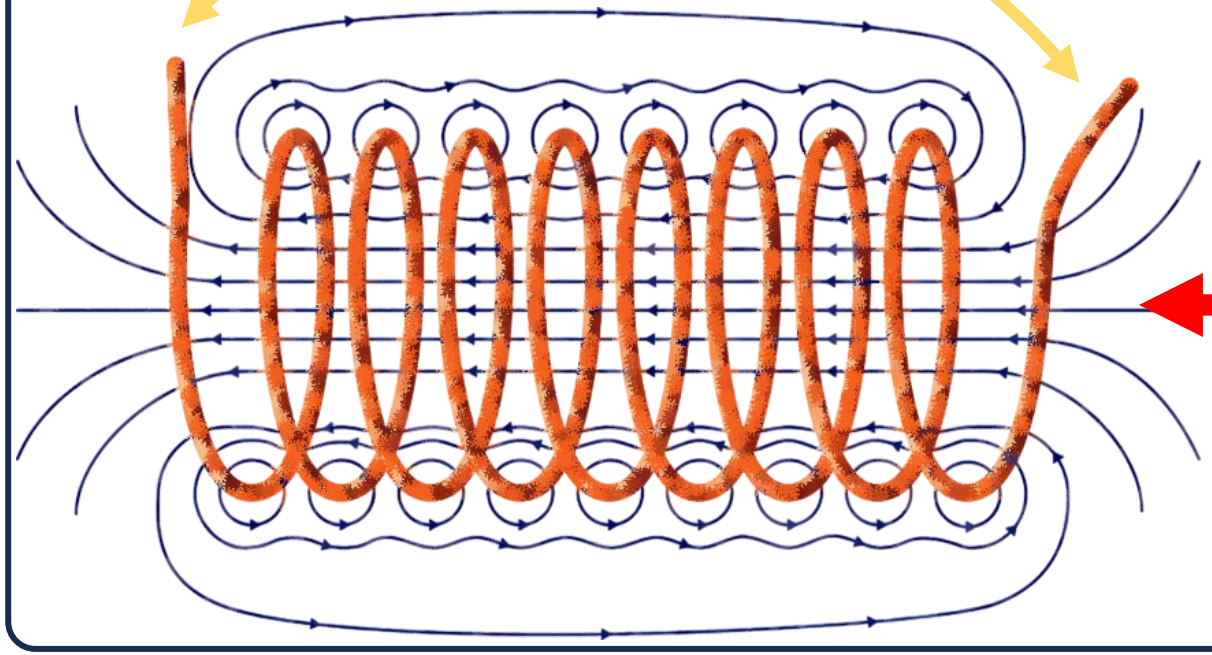
FUNDAMENTOS FÍSICOS

LEY DE FARADAY

Establece que cualquier cambio en el flujo magnético a través de un circuito induce una fuerza electromotriz (fem).

$$V = -\frac{d\Phi}{dt}$$ (Para una espira)

$$V = -N\frac{d\Phi}{dt}$$ (Para N espiras)



$$B = \mu_0 n I$$

μ_0 = permeabilidad del vacío
n = número de espiras por metro ($n = N/l$)

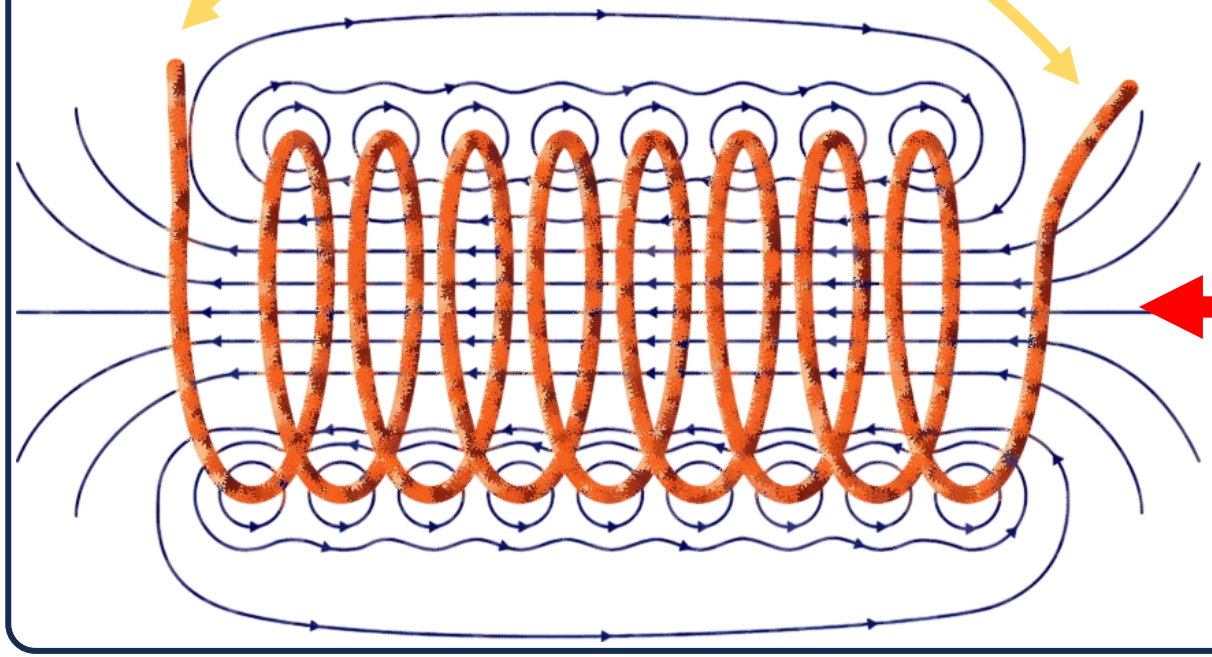
FUNDAMENTOS FÍSICOS

LEY DE FARADAY

Establece que cualquier cambio en el flujo magnético a través de un circuito induce una fuerza electromotriz (fem).

$$V = -\frac{d\Phi}{dt}$$ (Para una espira)

$$V = -N\frac{d\Phi}{dt}$$ (Para N espiras)



$$B = \mu_0 n I$$

$$L = N\frac{\Phi}{I} = \mu_0\frac{N^2 A}{l}$$

$$V = L\frac{dI}{dt}$$

L = inductancia $[H]$
N = número de vueltas
A = área del núcleo $[m^2]$
l = longitud de la bobina $[m]$
V = tensión inducida $[V]$

μ_0 = permeabilidad del vacío
n = número de espiras por metro ($n = N/l$)

FUNDAMENTOS FÍSICOS

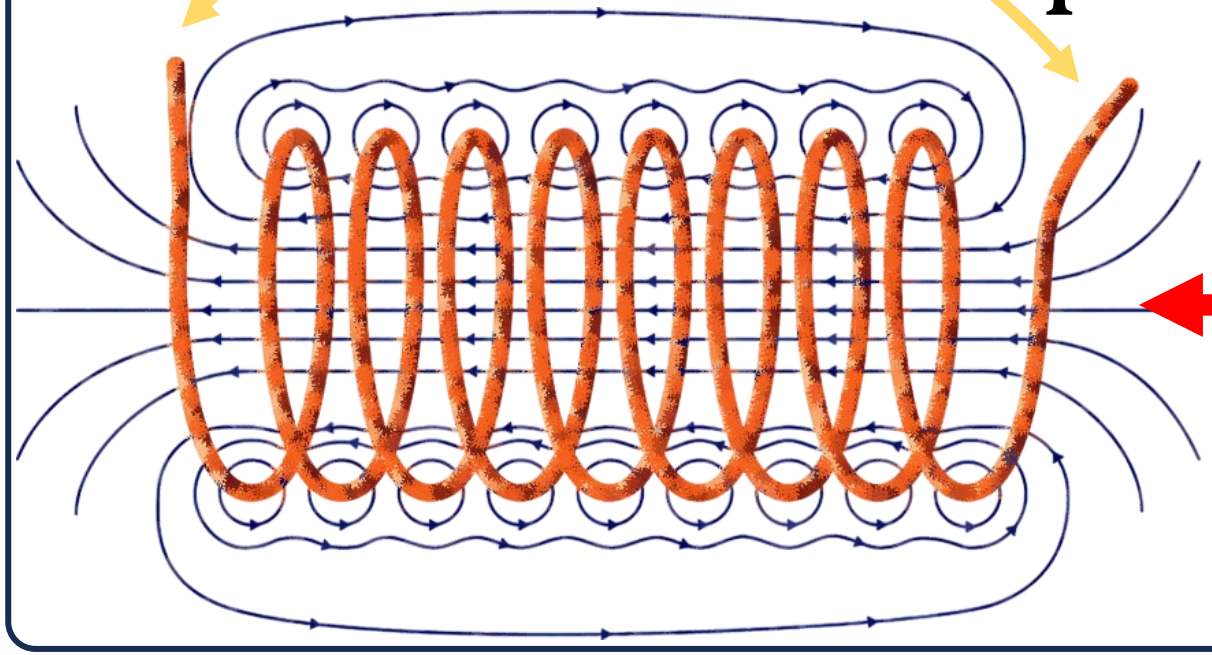
LEY DE FARADAY

Establece que cualquier cambio en el flujo magnético a través de un circuito induce una fuerza electromotriz (fem).

$$V = -\frac{d\Phi}{dt}$$ (Para una espira)

$$V = -N\frac{d\Phi}{dt}$$ (Para N espiras)

$$\Phi =$$



$$B = \mu_0 n I$$

$$L = N\frac{\Phi}{I} = \mu_0\frac{N^2 A}{l}$$

$$V = L\frac{dI}{dt}$$

L = inductancia $[H]$
N = número de vueltas
A = área del núcleo $[m^2]$
l = longitud de la bobina $[m]$
V = tensión inducida $[V]$

μ_0 = permeabilidad del vacío
n = número de espiras por metro ($n = N/l$)

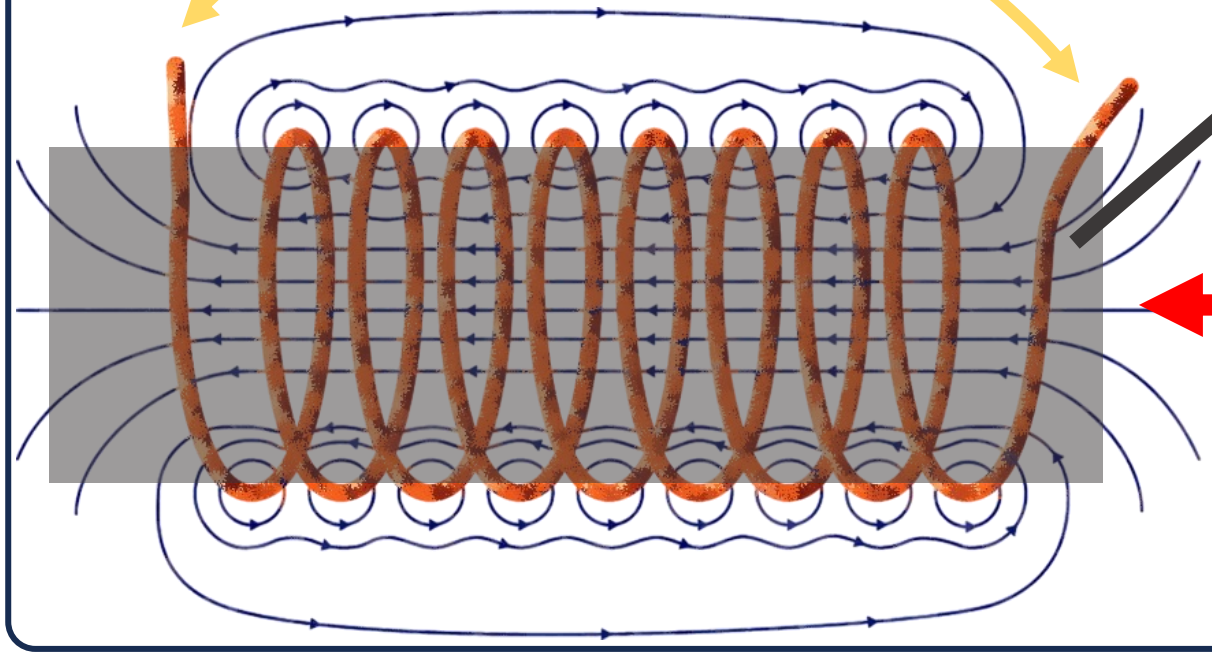
FUNDAMENTOS FÍSICOS

LEY DE FARADAY

Establece que cualquier cambio en el flujo magnético a través de un circuito induce una fuerza electromotriz (fem).

$$V = -\frac{d\Phi}{dt}$$ (Para una espira)

$$V = -N\frac{d\Phi}{dt}$$ (Para N espiras)



$$B = \mu n I$$

$$L = \mu\frac{N^2 A}{l}$$

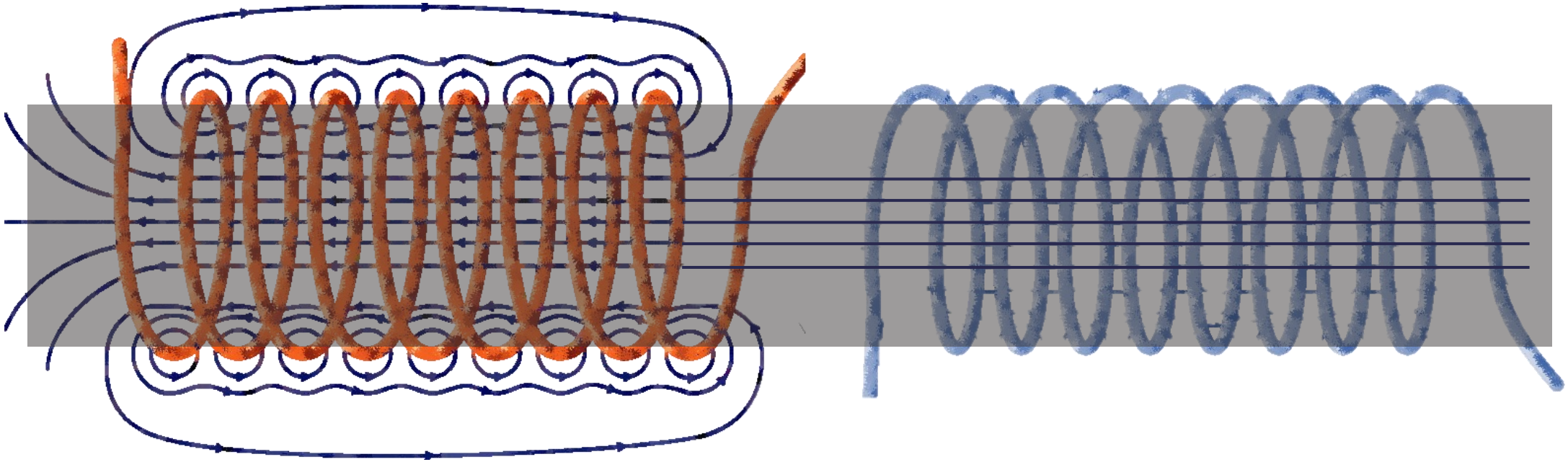
$$V = L\frac{dI}{dt}$$

L = inductancia $[H]$
N = número de vueltas
A = área del núcleo $[m^2]$
l = longitud de la bobina $[m]$
V = tensión inducida $[V]$

μ = permeabilidad del núcleo $(\mu_0\mu_r)$
n = número de espiras por metro $(n = N/l)$

INDUCTANCIA MUTUA (M)

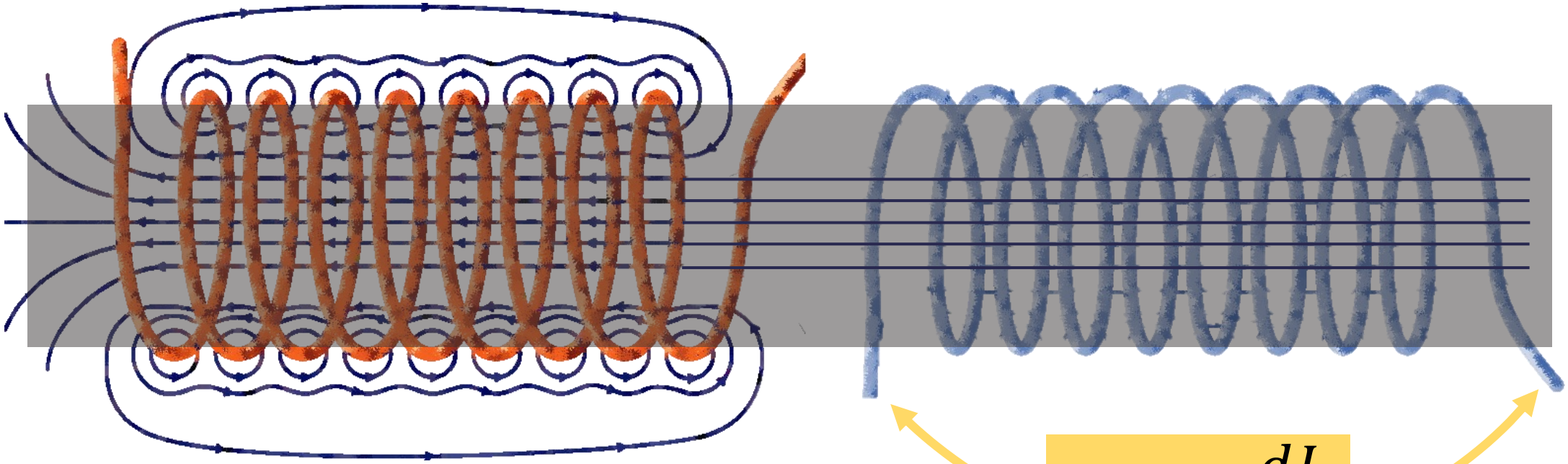
Capacidad de una bobina para inducir una f.e.m. en otra, debido al campo magnético que genera.



FUNDAMENTOS FÍSICOS

INDUCTANCIA MUTUA (M)

Capacidad de una bobina para inducir una f.e.m. en otra, debido al campo magnético que genera.

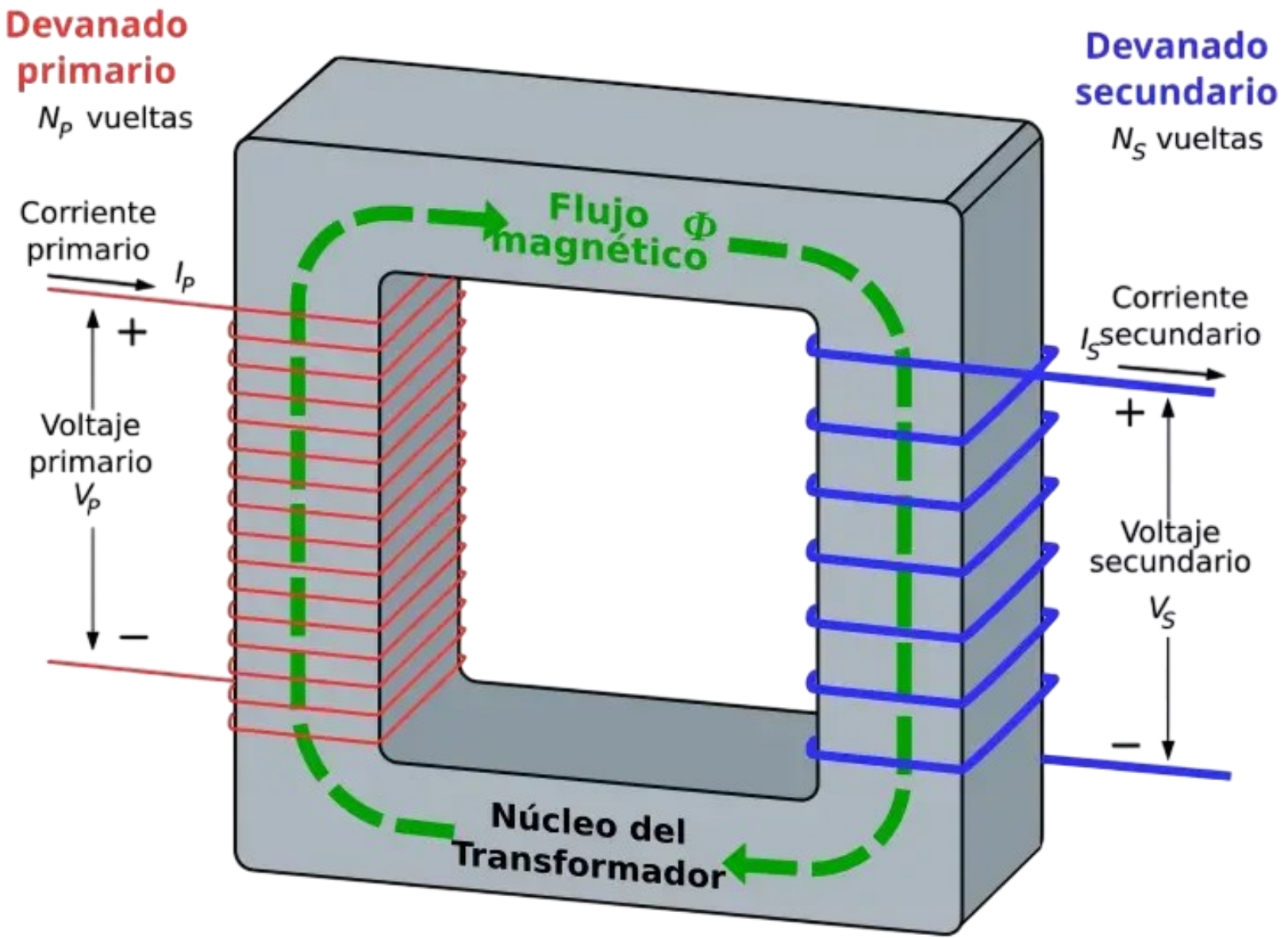


$$V_2 = M\frac{dI_1}{dt}$$

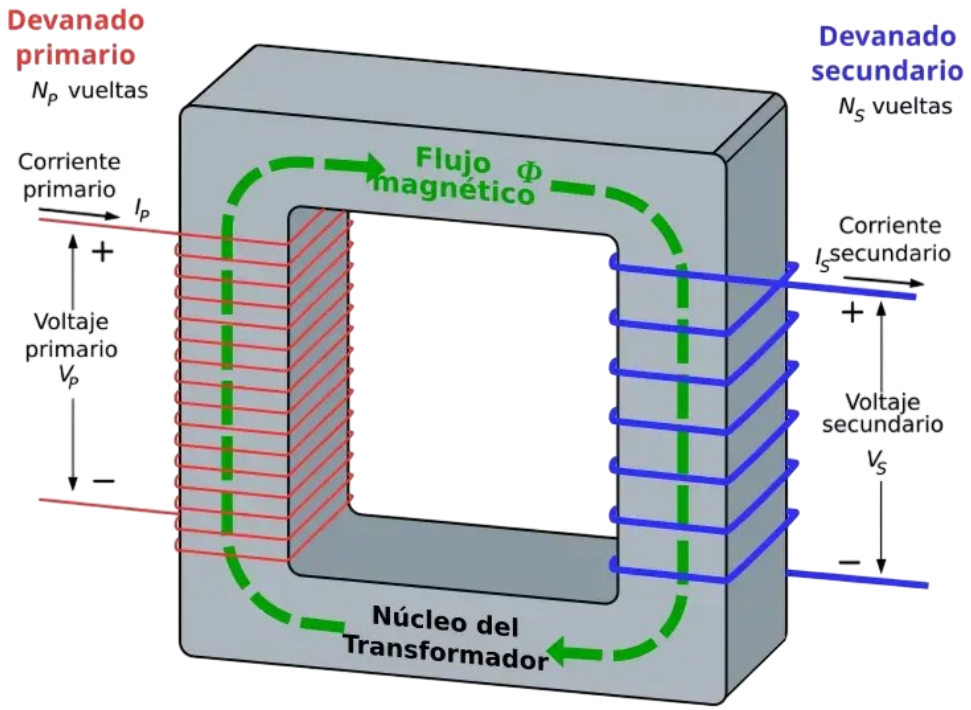
$$\Phi_{21} = MI_1$$

$$M = k\sqrt{L_1 L_2} \qquad con\ 0 \leq k \leq 1$$

TRANSFORMADORES



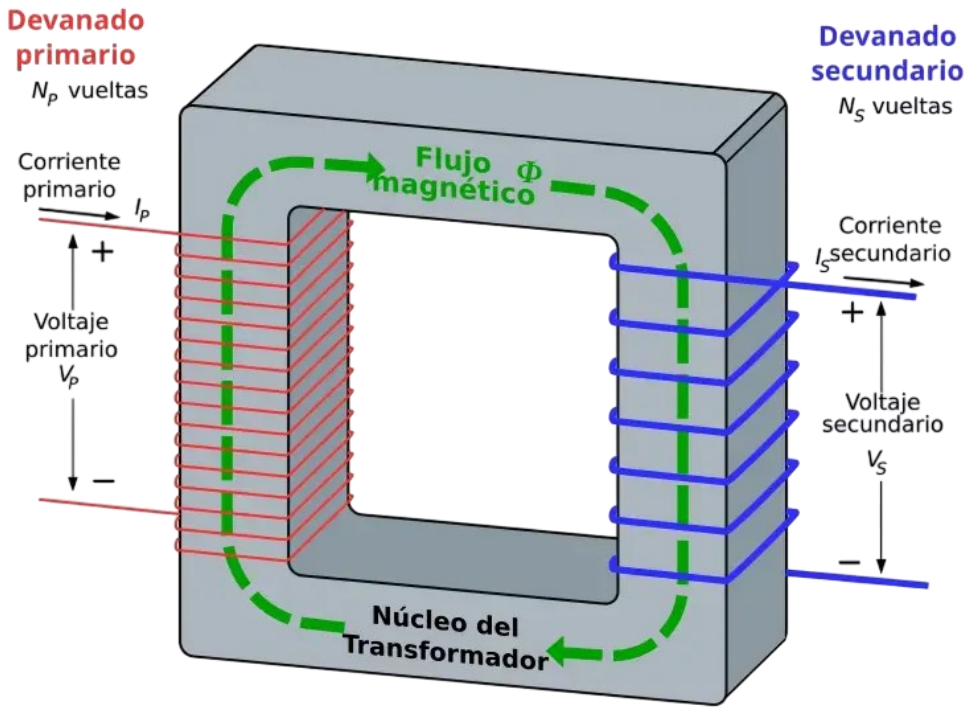
TRANSFORMADORES



DEFINICIÓN

- Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción electromagnética y están constituidos, en su forma más simple, por dos bobinas devanadas sobre un núcleo cerrado de hierro dulce o hierro silicio.
- Las bobinas o devanados se denominan primario y secundario según correspondan a la entrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente.
- También existen transformadores con más devanados; en este caso, puede existir un devanado "terciario", de menor tensión que el secundario.
- El transformador permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de **corriente alterna**, manteniendo la frecuencia.
- La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, esto es, sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida.

TRANSFORMADORES



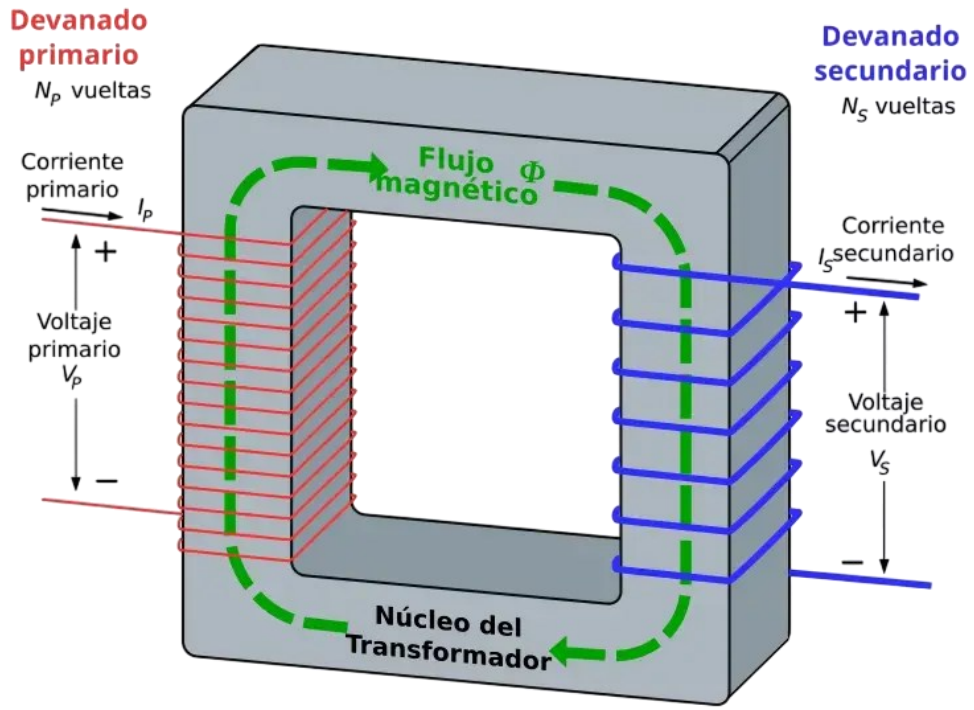
DEFINICIÓN

- Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción electromagnética y están constituidos, en su forma más simple, por dos bobinas devanadas sobre un núcleo cerrado de hierro dulce o hierro silicio.
- Las bobinas o devanados se denominan primario y secundario según correspondan a la entrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente.
- También existen transformadores con más devanados; en este caso, puede existir un devanado "terciario", de menor tensión que el secundario.
- El transformador permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de **corriente alterna**, manteniendo la frecuencia.
- La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, esto es, sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida.

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = K$$

TRANSFORMADORES



DEFINICIÓN

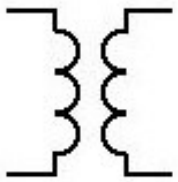
- Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción electromagnética y están constituidos, en su forma más simple, por dos bobinas devanadas sobre un núcleo cerrado de hierro dulce o hierro silicio.
- Las bobinas o devanados se denominan primario y secundario según correspondan a la entrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente.
- También existen transformadores con más devanados; en este caso, puede existir un devanado "terciario", de menor tensión que el secundario.
- El transformador permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de **corriente alterna**, manteniendo la frecuencia.
- La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, esto es, sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida.

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

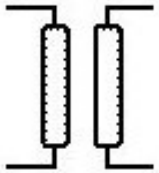
$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = K$$

Transformador real: Presenta pérdidas debidas a la resistencia de las bobinas (pérdidas en cobre), histéresis del núcleo y corrientes parásitas.

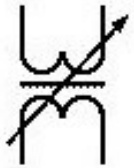
SIMBOLOGÍA



Transformador
núcleo aire *



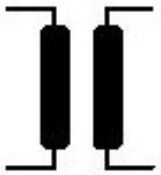
Transformador
núcleo aire



Transformador
monofásico con
regulación continua
de corriente *



Transformador monofásico
con regulación continua
de corriente



Transformador
núcleo aire



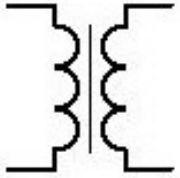
Transformador



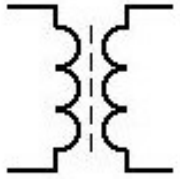
Transformador
monofásico con
regulación continua
de corriente



Autotransformador



Transformador
núcleo de Fe-Si



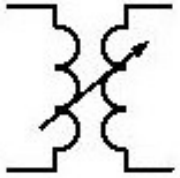
Transformador
núcleo Ferroxcube



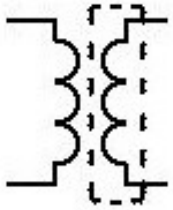
Autotransformador *



Autotransformador



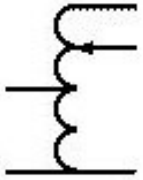
Transformador
acoplamiento
variable



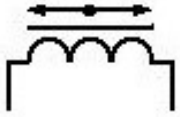
Transformador
apantallado



Transformador
variable



Autotransformador
variable



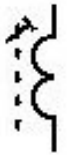
Transformador
con imán móvil



Polaridad
de bobinado



Transformador con
núcleo ajustable *



Transformador con
núcleo ajustable

CONSTRUCCIÓN Y TIPOS

CONSTRUCCIÓN Y TIPOS

PARTES DE UN TRANSFORMADOR

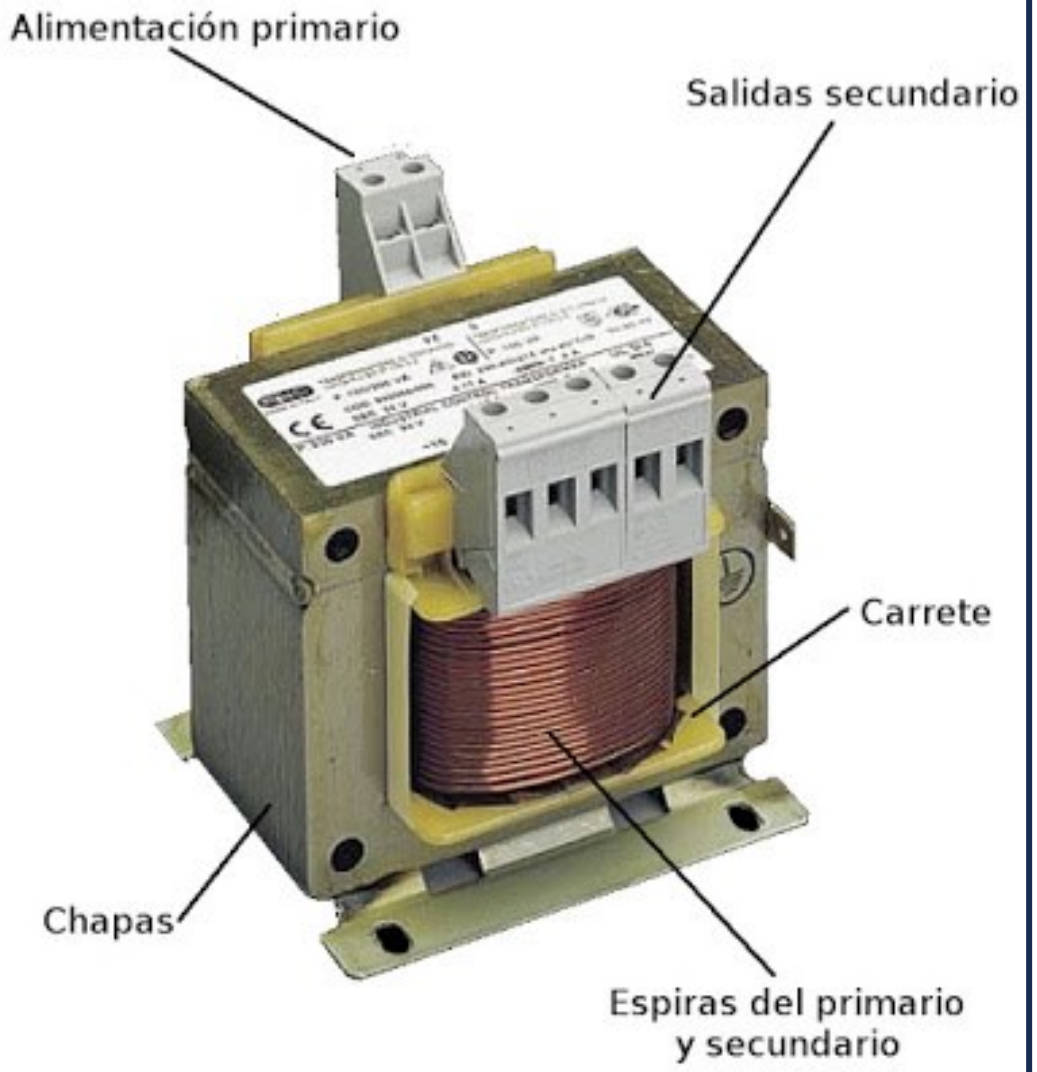
Núcleo magnético: Canaliza y concentra el flujo magnético entre los devanados primario y secundario, mejorando el acoplamiento y reduciendo pérdidas. Acero al silicio (ferromagnético), laminado en chapas delgadas para reducir corrientes parásitas (Foucault).

- *Tipo columna*: Devanados rodeando el núcleo.
- *Tipo acorazado*: Núcleo rodeando los devanados, mejor blindaje.

Bobinas o devanados: Generan y captan el flujo magnético, convirtiéndolo en voltaje e intensidad. Alambre de cobre esmaltado (barniz aislante).

Aislante: Asegura el aislamiento eléctrico entre espiras, entre bobinas y frente al núcleo. Evita cortocircuitos internos y protege el transformador contra sobretemperaturas y arcos eléctricos. Papel Kraft impregnado en aceite. Micas, cartones dieléctricos o Mylar. Barnices o resinas epoxi termoestables.

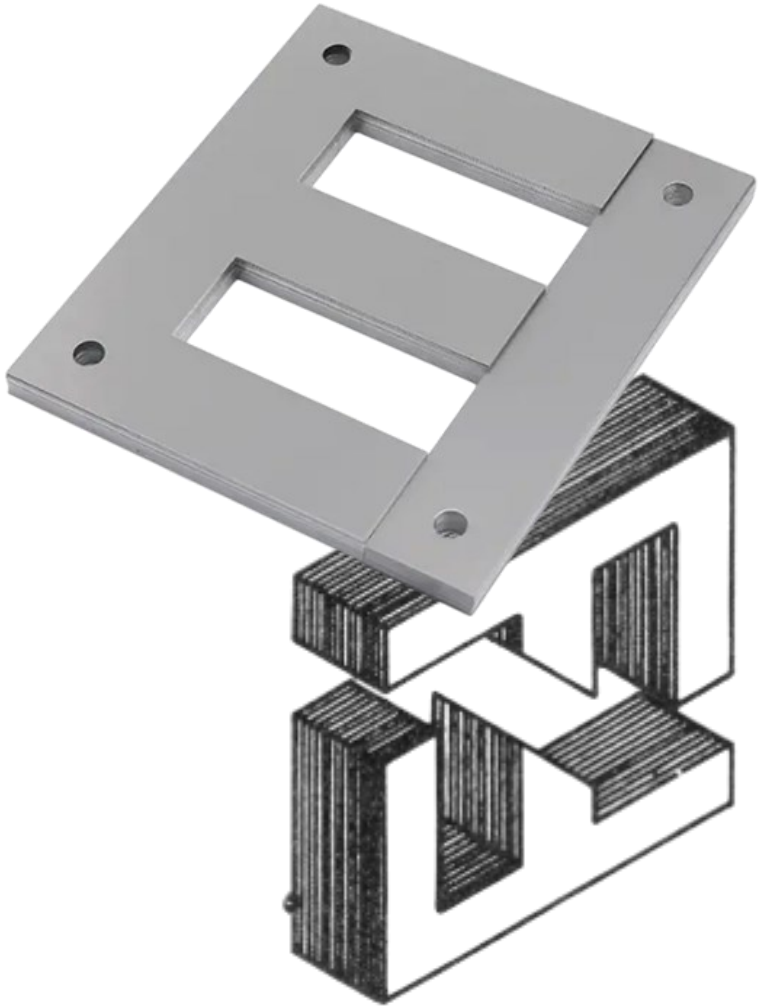
Encapsulado o carcasa: Protección mecánica, aislamiento ambiental y seguridad. Transformadores abiertos: sin carcasa, usados en placas electrónicas. Encapsulados en resina o plástico: herméticos, protegen del polvo y humedad. Transformadores metálicos blindados: para potencias mayores o ambientes industriales.



CONSTRUCCIÓN Y TIPOS

TIPOS DE NÚCLEOS

E-I o F

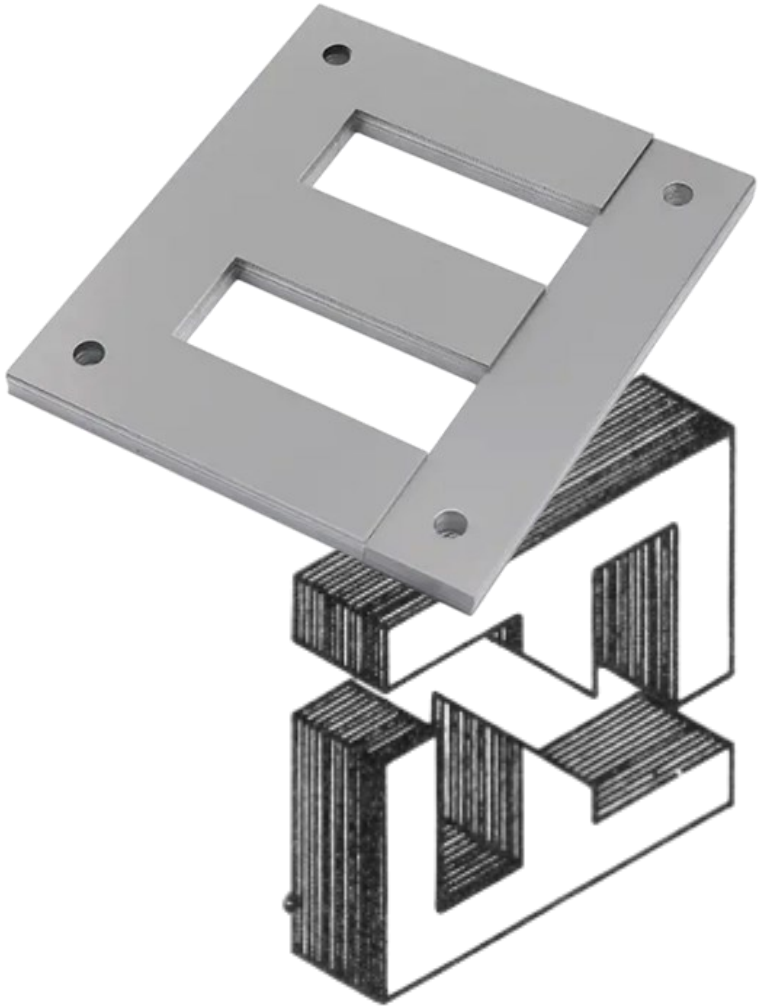


laminado, típico en fuentes lineales

CONSTRUCCIÓN Y TIPOS

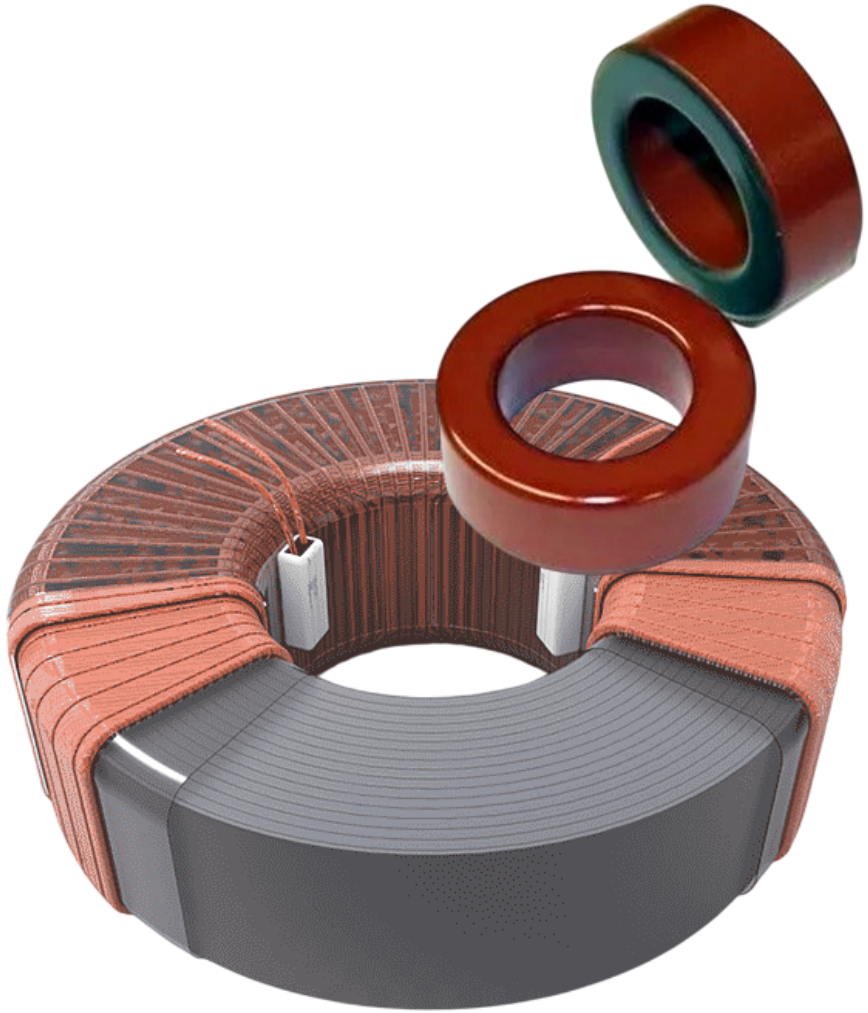
TIPOS DE NÚCLEOS

E-I o F



laminado, típico en fuentes lineales

Toroidal

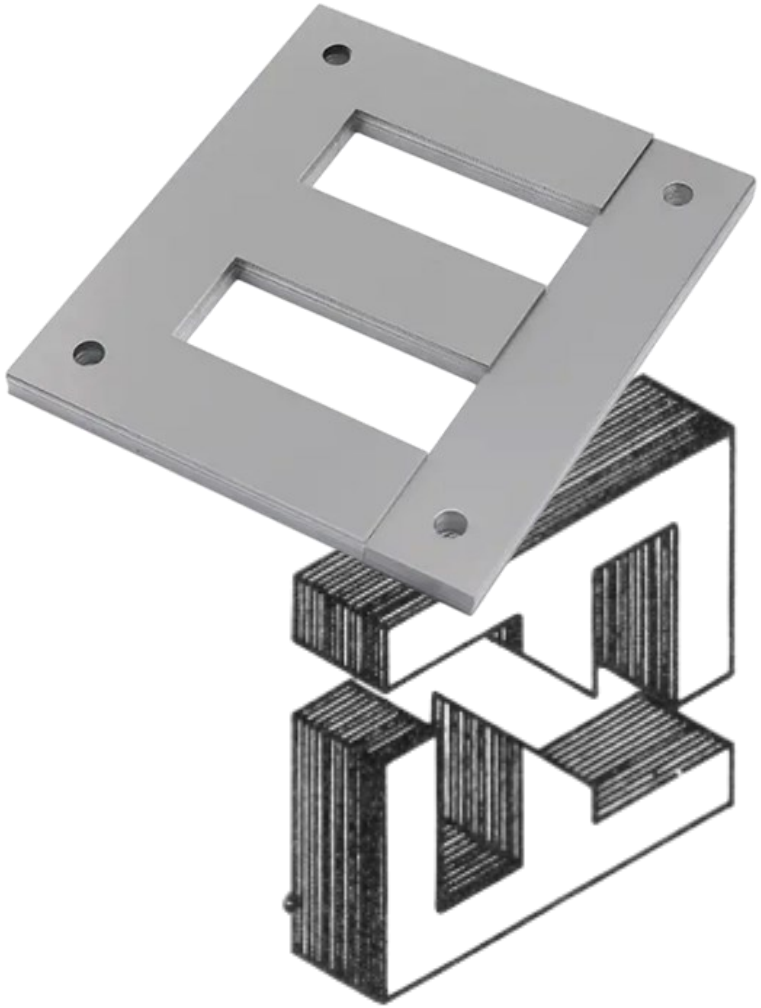


menor pérdida, más compacto

CONSTRUCCIÓN Y TIPOS

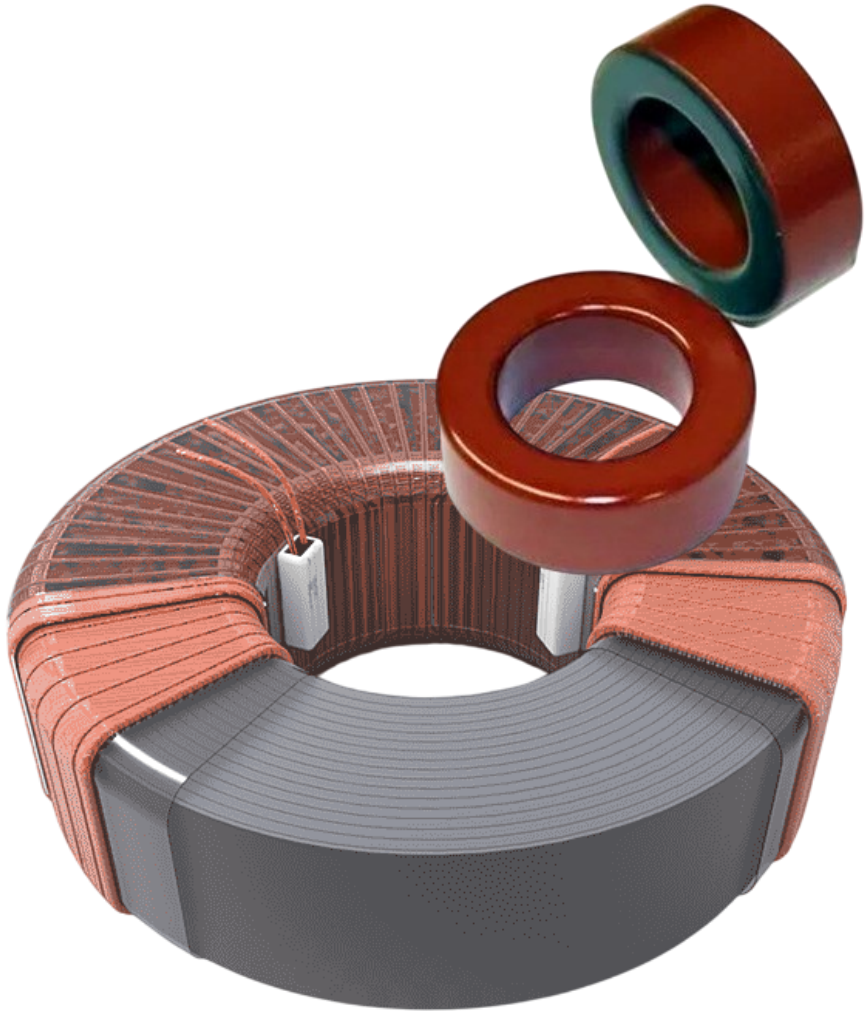
TIPOS DE NÚCLEOS

E-I o F



laminado, típico en fuentes lineales

Toroidal



menor pérdida, más compacto

Ferrita

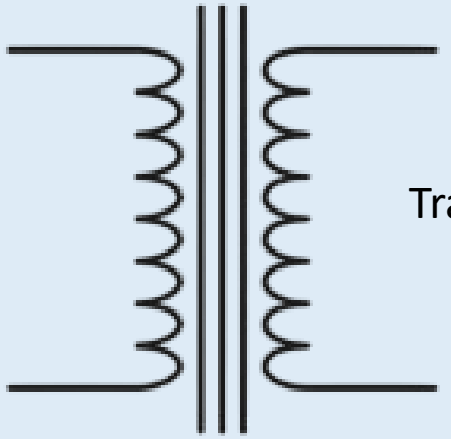


usado en altas frecuencias (fuentes conmutadas)

CONSTRUCCIÓN Y TIPOS

CONSTRUCCIÓN Y TIPOS

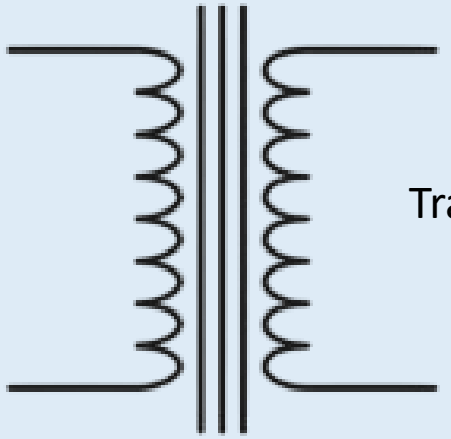
CONFIGURACIONES



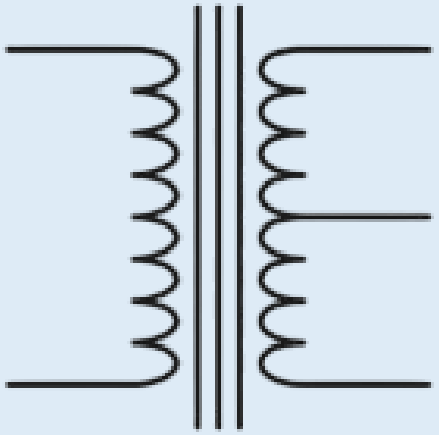
Transformador básico

CONSTRUCCIÓN Y TIPOS

CONFIGURACIONES



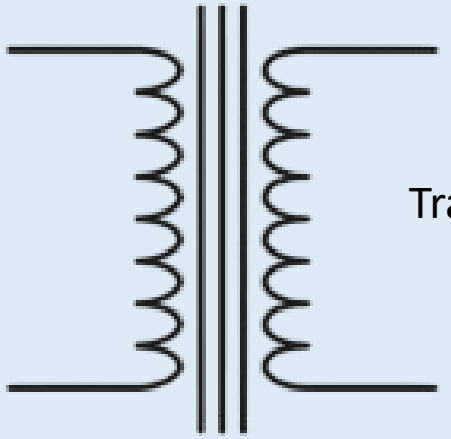
Transformador básico



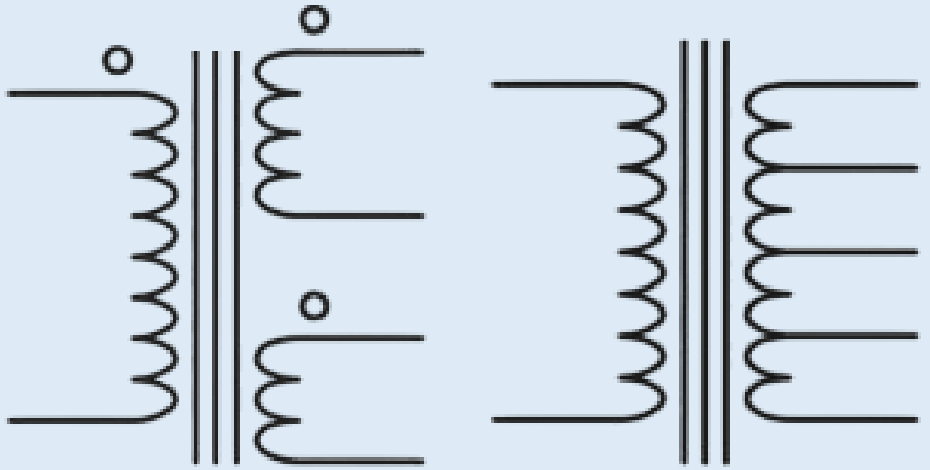
Con punto medio:
Permite obtener tensiones simétricas

CONSTRUCCIÓN Y TIPOS

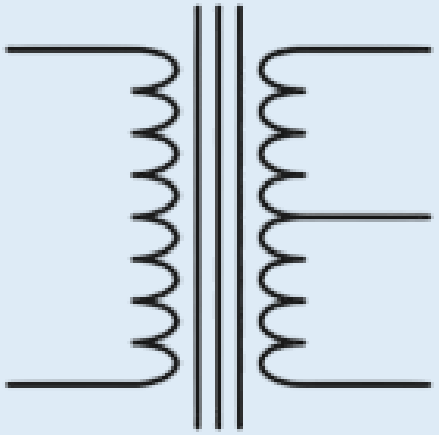
CONFIGURACIONES



Transformador básico



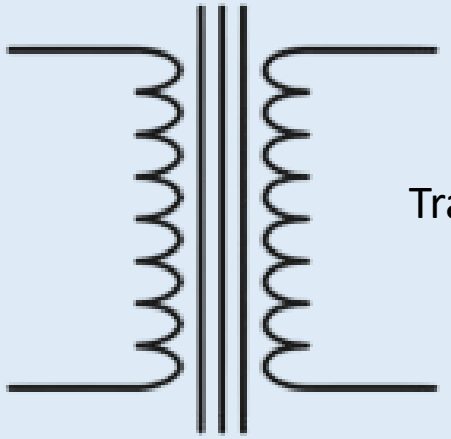
Varios secundarios:
Genera distintas tensiones simultáneamente



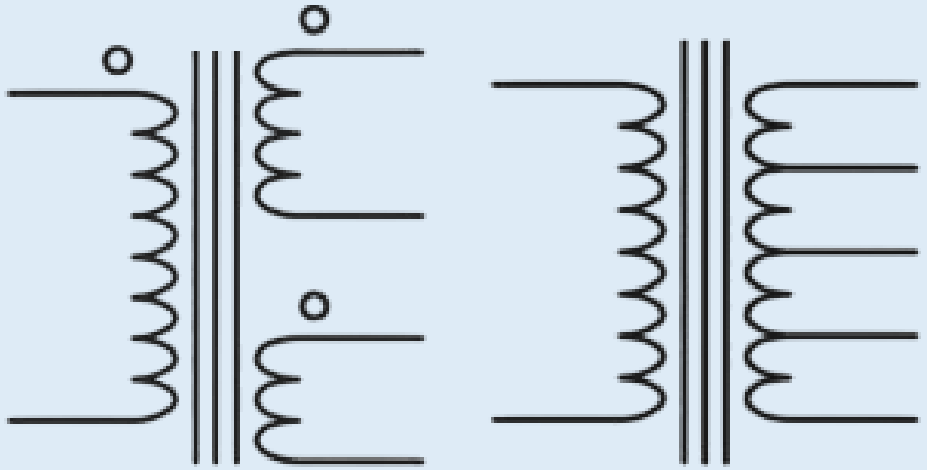
Con punto medio:
Permite obtener tensiones simétricas

CONSTRUCCIÓN Y TIPOS

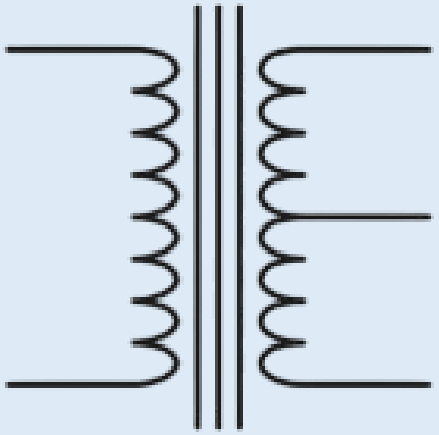
CONFIGURACIONES



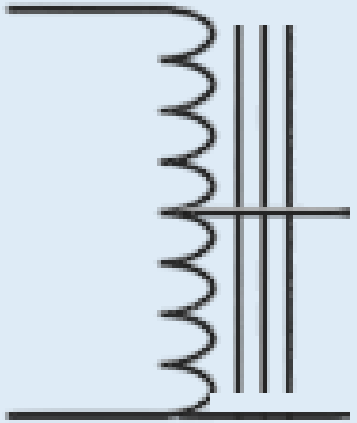
Transformador básico



Varios secundarios:
Genera distintas tensiones simultáneamente



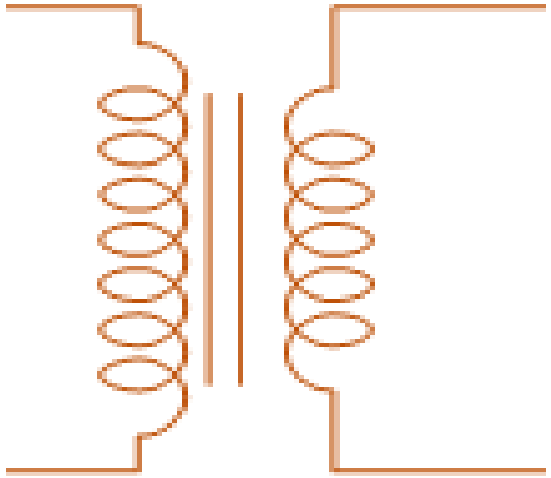
Con punto medio:
Permite obtener tensiones simétricas



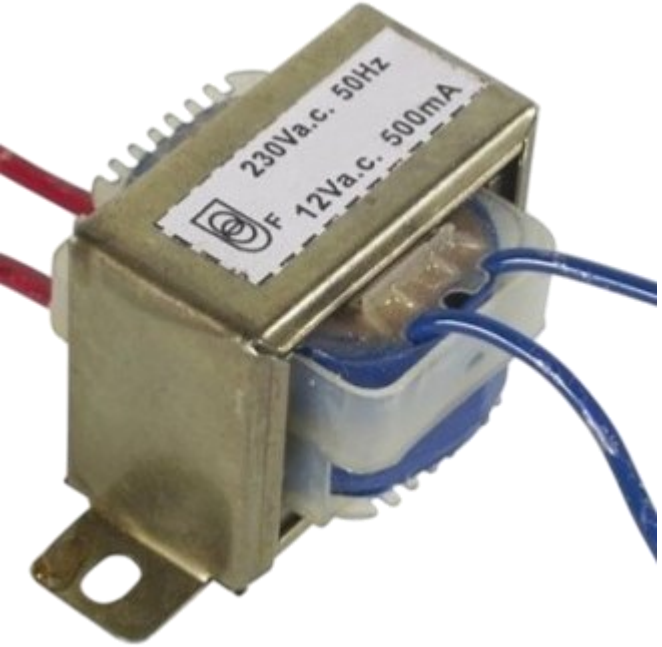
Autotransformador:
Solo un devanado, no tiene aislamiento galvánico.

ESPECIFICACIONES

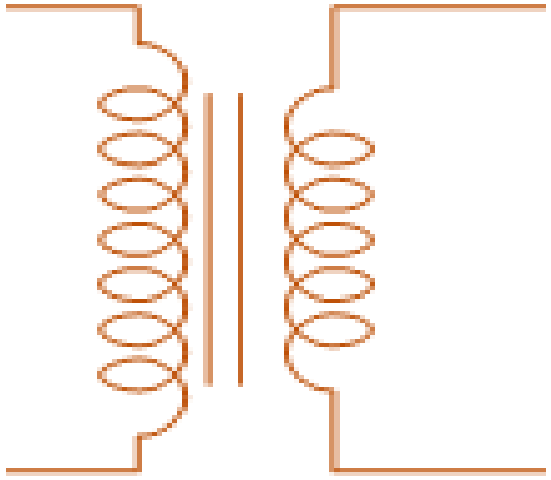
ESPECIFICACIONES



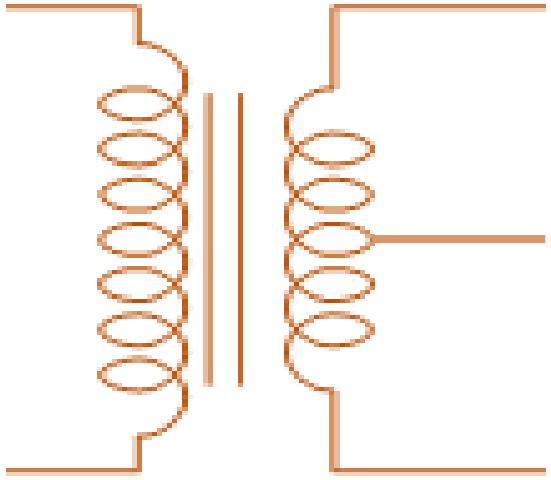
12V – 500mA



ESPECIFICACIONES

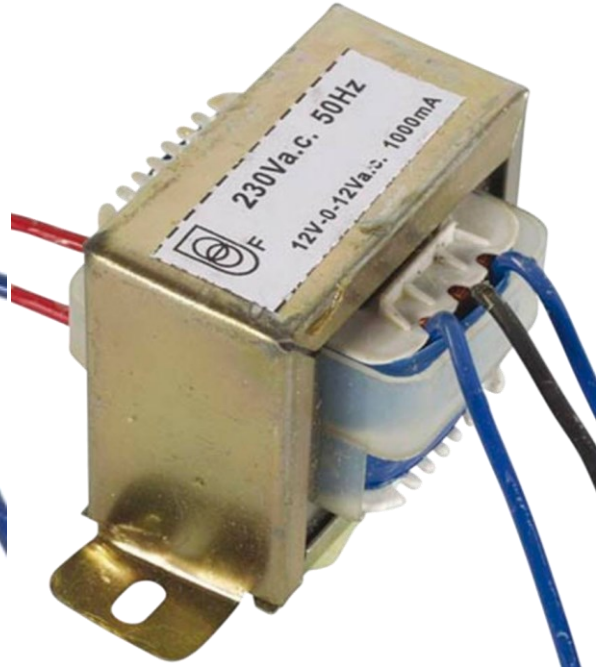


12V – 500mA

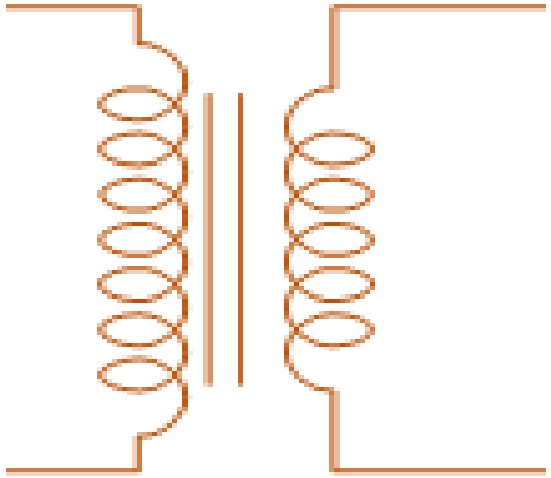


12+12 1A

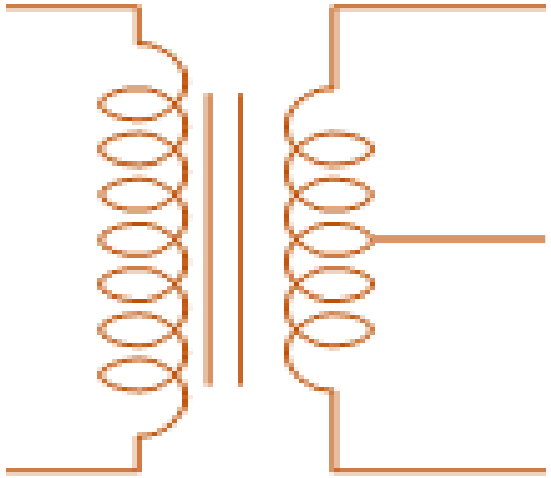




ESPECIFICACIONES

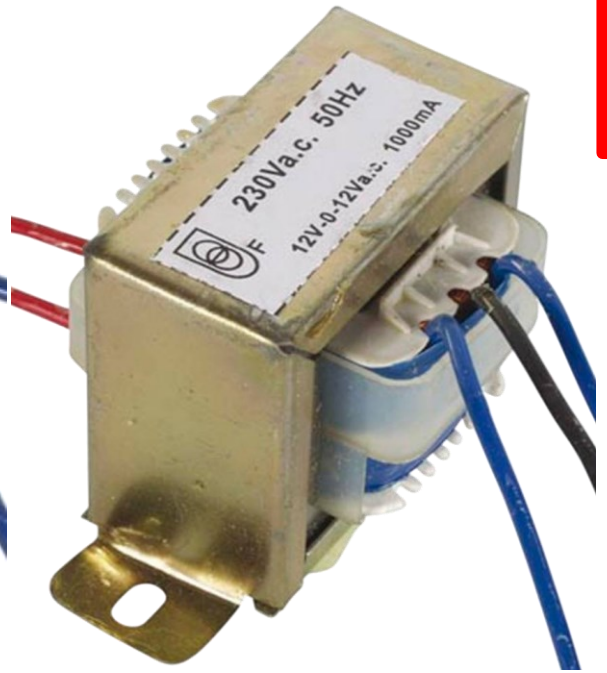


12V – 500mA



12+12 1A

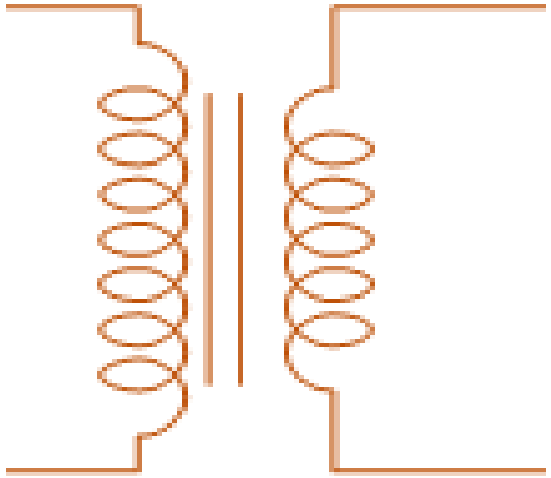




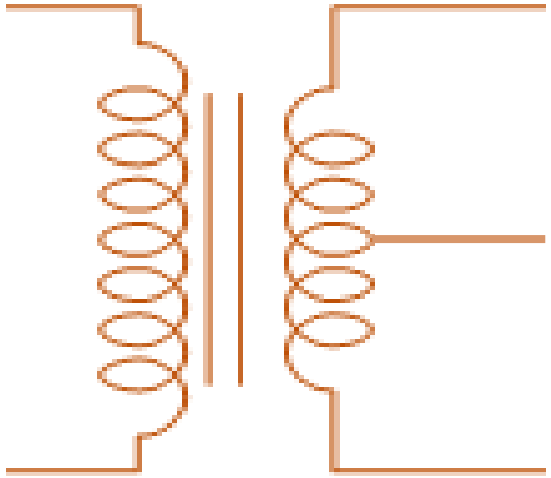


La corriente nominal indicada aplica por rama, no por cada salida simultánea; la potencia total debe respetar el límite del transformador.

ESPECIFICACIONES

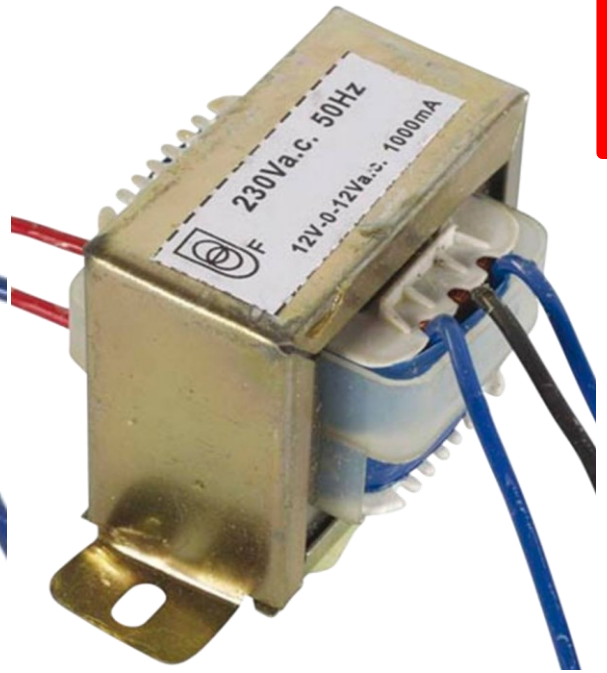


12V – 500mA



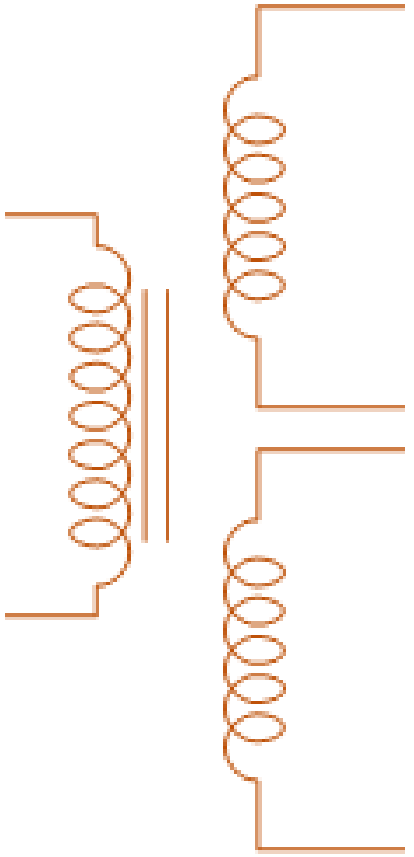
12+12 1A





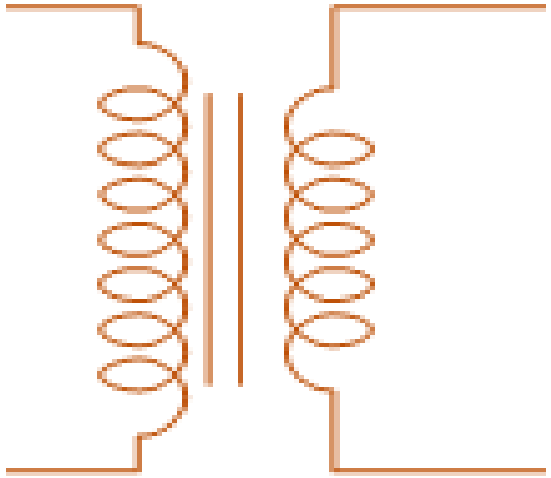


La corriente nominal indicada aplica por rama, no por cada salida simultánea; la potencia total debe respetar el límite del transformador.

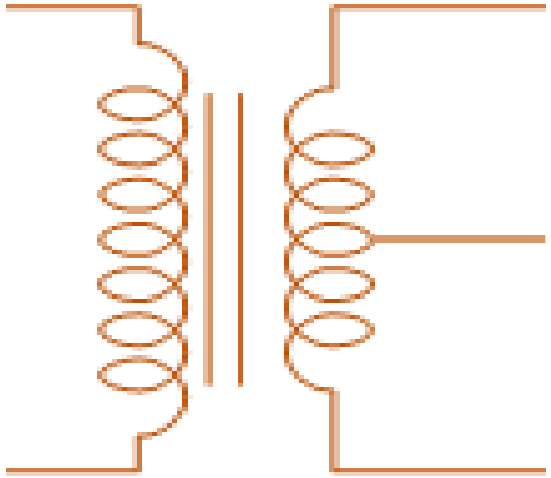


12V/3 A y 6V/0,5A

ESPECIFICACIONES

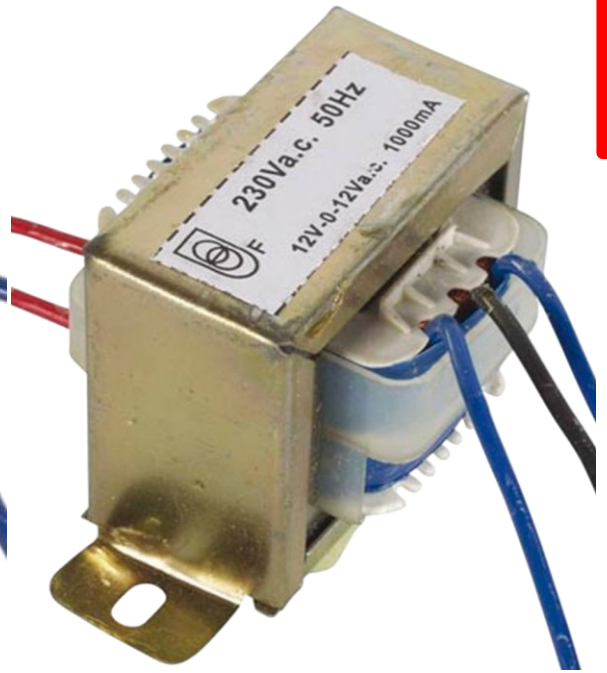


12V – 500mA



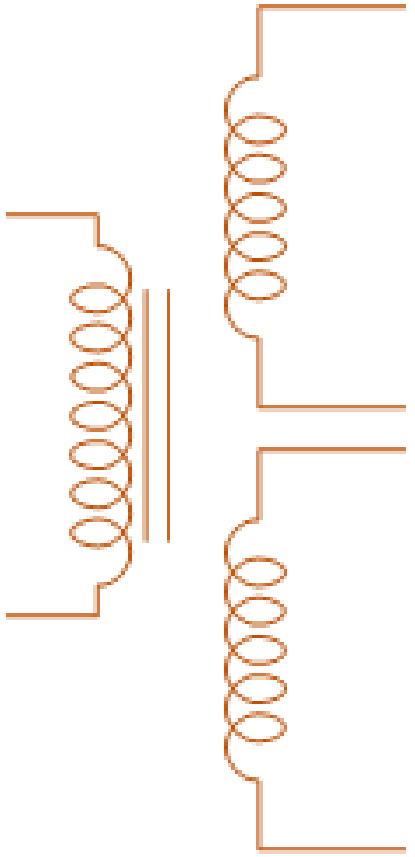
12+12 1A







La corriente nominal indicada aplica por rama, no por cada salida simultánea; la potencia total debe respetar el límite del transformador.



12V/3 A y 6V/0,5A

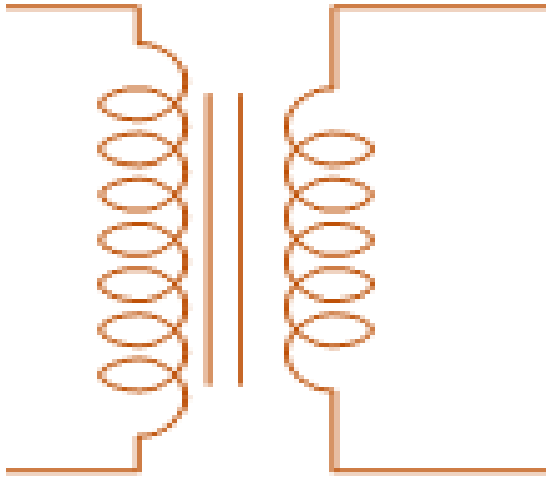
REGULACIÓN

$$R[\%] = 100\frac{V_{02} - V_{C2}}{V_{02}}$$

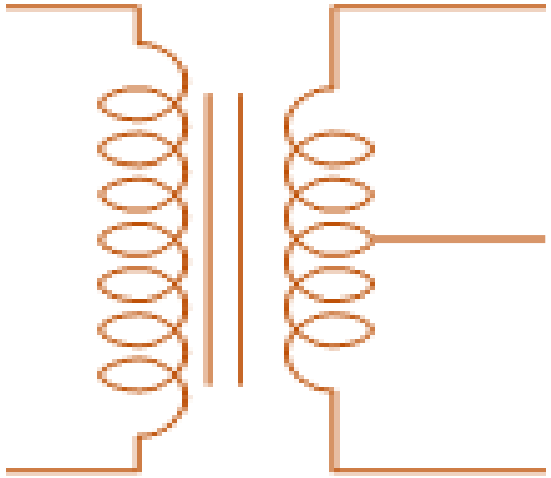
V_{02}= Tensión en vacío del secundario

V_{C2}= Tensión secundario a plena carga

ESPECIFICACIONES

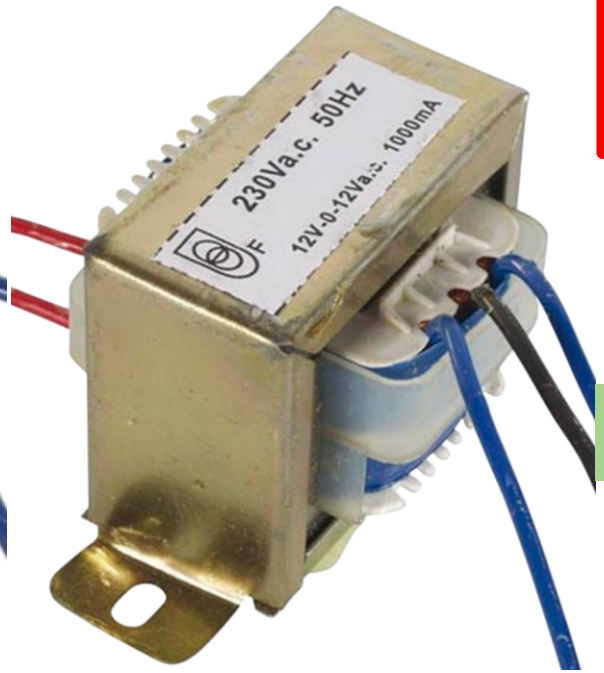


12V – 500mA

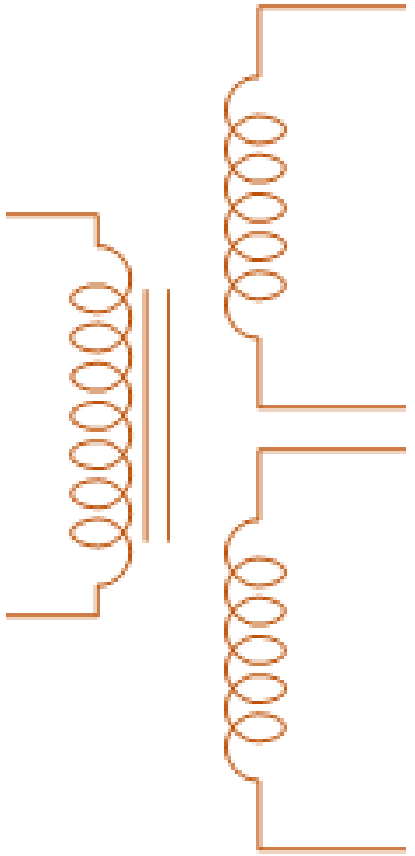


12+12 1A





La corriente nominal indicada aplica por rama, no por cada salida simultánea; la potencia total debe respetar el límite del transformador.



12V/3 A y 6V/0,5A

REGLA EMPÍRICA ESTIMACIÓN DE POTENCIA

$$A_{ef}[cm^2] \cong \sqrt{S[VA]}$$

REGULACIÓN

$$R[\%] = 100\frac{V_{02} - V_{C2}}{V_{02}}$$

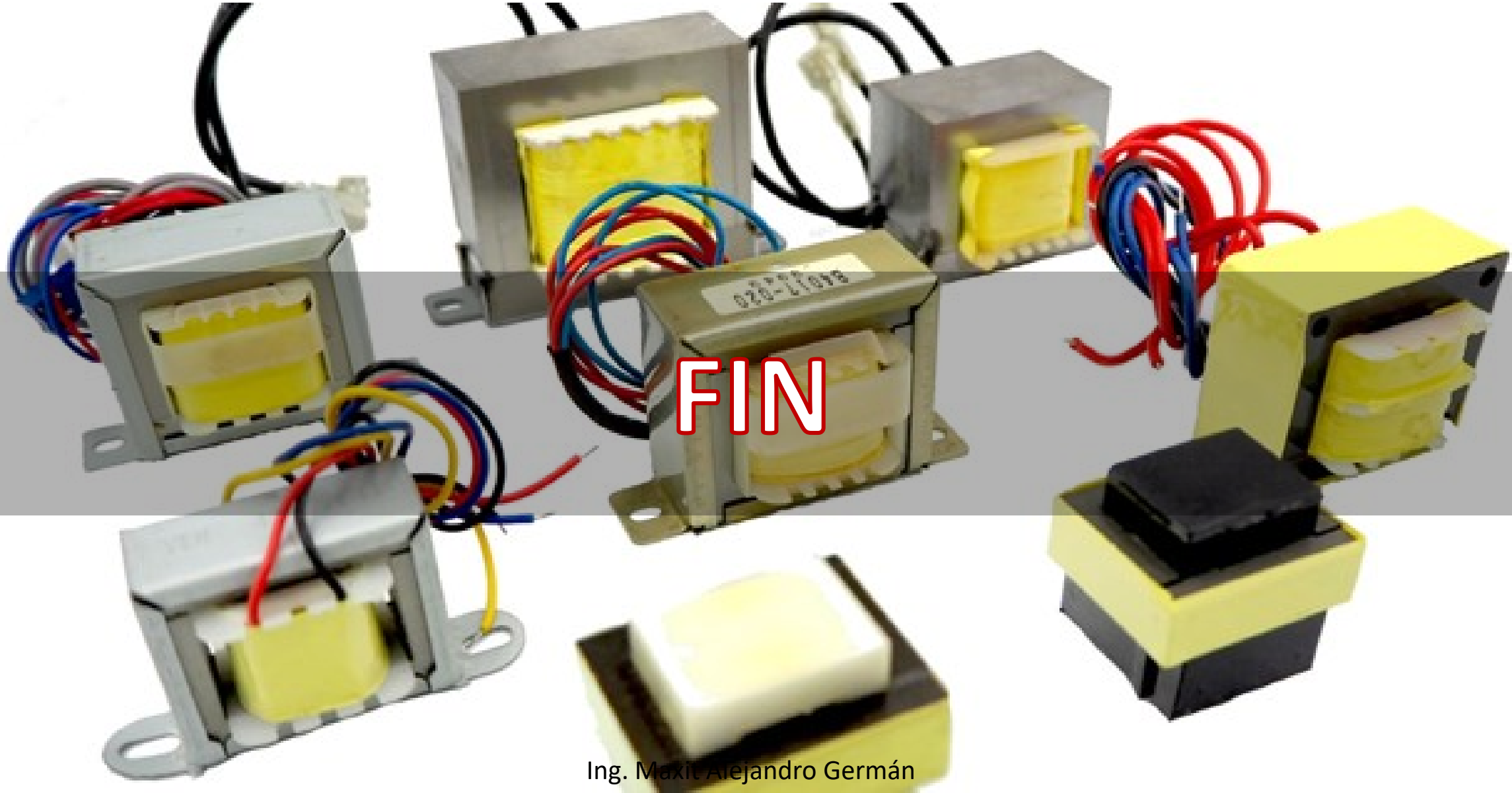
V_{02}= Tensión en vacío del secundario

V_{C2}= Tensión secundario a plena carga

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA ET242

Facultad de Ingeniería OBERA



FIN

Ing. Maxit Alejandro Germán